

键凯科技：PEG 及衍生物应用场景爆发前夜，具备全球竞争力的医疗新材料参与者

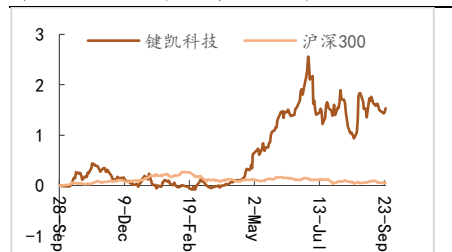
键凯科技(688356)公司深度报告 | 2021.09.26

评级： 买入

核心观点

李志新
首席分析师
SAC 执证编号：S0110520090001
lizhixin@sczq.com.cn
电话：86-10-56511807

市场指数走势（最近 1 年）



资料来源：聚源数据

公司基本数据

最新收盘价（元）	233.70
一年内最高/最低价（元）	332.07/82.75
市盈率（当前）	0.00
市净率（当前）	16.89
总股本（亿股）	0.60
总市值（亿元）	140.22

资料来源：聚源数据

相关研究

- 键凯科技：PEG 医用领域全球龙头，药物长效化的送水人
-
-

- **公司业务模式具备优势，未来业务增长点众多。**公司具备多元化的经营和销售模式，采用原料产品销售与许可费、里程碑收入、销售分成等多种模式相结合的形式，为积极拓展聚乙二醇在药品和器械领域应用的客户提供技术支持和聚乙二醇及衍生物产品供应。公司国内外业务双向发展，国内药品客户、国外器械客户、国外药品客户、国内器械客户依次成为公司新的增长点。同时，公司也有自己的创新研发管线，包括长效肿瘤药物和医美类器械等产品，有望为公司带来额外的收益。
- **聚乙二醇修饰应用场景爆发前夜，行业成长空间巨大。**聚乙二醇化是药物长效化的重要方式，自 1990 年 FDA 批准了世界上首个聚乙二醇修饰药物 Adagen 以来，全球经 FDA 或欧盟批准的聚乙二醇修饰药物已上市品种已超过 30 个（截至 2021 年 9 月），终端产品市场规模超过 100 亿美元。国内聚乙二醇化药物起步较晚，目前共有 7 款国产聚乙二醇修饰药物上市，未来国内聚乙二醇化仿制药市场还有巨大空间。同时，聚乙二醇修饰技术还可用于如 siRNA、mRNA、pDNA 的递送系统，作为 ADC linker 解决 ADC 药物研发难点。在医疗器械领域也有诸多应用，可用于外科手术缝合及止血、放射治疗的组织隔离等。
- **公司是具备全球竞争力的医用聚乙二醇及衍生物参与者，二十年技术储备造就了强大护城河。**一是公司管理团队在聚乙二醇领域有丰富的研发产业化经验，董事长 XUAN ZHAO 博士曾就职于 Nektar，回国后带领公司成功实现高纯度 PEG 生产技术，打破了国内高端 PEG 原料长期依赖进口的格局。二是公司是国内外少数可规模化生产高纯度和低分散度医用药用聚乙二醇原料及衍生物的厂商之一。三是在实践过程中建立了从原料到不同衍生物的分析检测和质控方法体系。四是公司积累了丰富的聚乙二醇活性衍生物产品库，常规目录中有 600 余种聚乙二醇衍生物产品，同时可根据下游医药企业的个性化需求快速响应客户研发需求。五是具备聚乙二醇医药应用创新服务能力，引领国内行业的发展。公司已为多家国内外企业提供聚乙二醇化医药创新技术服务，包括聚乙二醇活性衍生物的设计、与药物分子的连接技术的筛选、聚乙二醇化药物的纯化、分析方法的开发、工艺优化与放大、以及药物临床申报的过程服务等。公司凭借自身在聚乙二醇医用领域的丰富经验，帮助特宝、金赛等多个企业完成聚乙二醇长效药物的设计，填补了国内市场的空缺，引领国内行业发展。
- **国内外客户终端产品快速放量，奠定公司高增长基础。**国内客户终端产品以药品为主，四款获批上市终端药品近年来快速放量，公司销售原料或者销售分成方式获得终端销售额 3.0-7.0% 的收益。我们预计 2021-2023 年，公司来自上述客户营收分别为 1.32 亿元、1.86 亿元和 2.38

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

亿元，分别同比增 48.8%，41.3%和 28.0%。海外客户终端产品主要是聚乙二醇凝胶类器械，国外客户包括 Covidien（美敦力旗下企业）、Augmenix（波士顿科学旗下企业）、CardinalHealth 等国际领先的医疗器械企业，应用场景包括外科手术封闭及止血，组织阻隔。2015 年开发上市的阻隔用凝胶 SpaceOAR 更具现实临床应用意义，上市后快速放量。另外，海外药企终端客户开发顺利，截止目前有 20 款药物在临床，其中 3 款在 III 期，5 款在 II 期，数十款在 I 期临床阶段，来自海外制药企业客户销售增速明显较器械高，2017-2019 年均复合增长 42.1%，2019 年为 1727 万元，同比大增 91.7%。预计未来 3-5 年内将陆续有公司支持的新药在境外获批上市。预计 2021-2023 年来自海外营收分别为 1.38 亿元、2.02 亿元和 2.79 亿元，分别同比增 46.7%、46.2%和 38.0%。

● 盈利预测与投资评级

我们小幅调整盈利预测，预计 2021-2023 年，公司营收分别为 2.87/4.08/5.27 亿元，分别同比增 54.1%/42.2%/31.3%；归母净利润分别为 1.40/2.00/2.59 亿元，分别同比增 63.1%/43.0%/29.5%。

相对前收盘价（233.7 元/股）对应 PE 分别为 100/70/54 倍，公司为具有全球竞争力的医用 PEG 龙头企业，医用 PEG 及衍生物应用场景从传统多肽蛋白长效化逐渐扩展到小分子药物 PEG 化、ADC 药物 linker、凝胶型器械、siRNA/mRNA 递送系统等领域，正处于应用场景爆发前夜，公司辽宁盘锦基地投产后，将有效缓解当前公司产能不足问题，维持“买入”评级。

● 风险提示

市场推广风险，核心技术迭代风险，聚乙二醇衍生物合成技术及产品无法满足客户需求的风险，估值回调风险。

盈利预测

	2020A	2021E	2022E	2023E
营收（亿元）	186.6	287.5	408.9	536.9
营收增速（%）		54.1%	42.2%	31.3%
净利润（亿元）	85.7	139.8	199.9	259.0
净利润增速（%）		63.1%	43.0%	29.5%
EPS(元/股)	1.43	2.33	3.33	4.32
PE	163.7	100.3	70.1	54.1

资料来源：Wind，首创证券

目录

1 深耕聚乙二醇技术 20 年，以材料创新引领生物医疗创新	1
1.1 具备全球竞争力的医用聚乙二醇及衍生物主要参与者之一	1
1.2 经营和销售模式多元化：原料产品销售与许可费、销售分成相结合	2
1.3 公司经营业绩高增长，净利润率稳步提升	3
1.4 公司股权架构	4
2 聚乙二醇修饰应用场景爆发前夜，行业成长空间巨大	4
2.1 聚乙二醇修饰已经进行三次技术革新	5
2.2 传统场景：药物长效化，解决高频用药痛点	5
2.2.1 药物长效化技术纵览：聚乙二醇化和微球技术为主	5
2.2.2 聚乙二醇修饰长效药物全球发展：海外蔚然之势，国内方兴未艾	6
2.2.3 聚乙二醇化修饰药品应用场景和长效化原理	10
2.3 小分子药物的聚乙二醇化修饰：减毒、增溶	11
2.4 生物药递送平台中的聚乙二醇化修饰	11
2.5 ADC linker（PEG8/12 等）：解决 ADC 药物研发难点	13
2.6 医疗器械创新材料，可降解医疗器械中的新一代材料	13
3 国内医用聚乙二醇龙头，二十年技术储备造就公司强大护城河	15
3.1 全球医用聚乙二醇及衍生物竞争格局	15
3.2 公司具有领先技术，为国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要新兴参与者	16
3.2.1 管理团队在聚乙二醇领域有丰富的研发产业化经验	16
3.2.2 公司具有高纯度、低分散度医用聚乙二醇及衍生物规模生产技术和质控方法体系	17
3.2.3 积累丰富聚乙二醇活性衍生物产品库，快速响应下游客户研发需求	17
3.3.4 公司具有聚乙二醇医药应用创新技术，引领国内行业发展	18
4 国内外客户终端产品快速放量，奠定公司高增长基础	18
4.1 国内客户上市 PEG 修饰蛋白药物正处于快速放量期	19
4.2 国外客户 PEG 凝胶类器械持续放量，药物应用未来更具看点	24
5 盈利预测和投资评级	25
6 风险提示	26

插图目录

图 1 常见聚乙二醇衍生物	1
图 2 公司主要业务模式	2
图 3 公司战略和经营模式	2
图 4 公司 2017-2021H1 营业收入（百万元）	3
图 5 公司 2017-2021H1 归母净利润（百万元）	3
图 6 公司 2017-2021H1 扣非归母净利润（百万元）	3
图 7 公司 2017-2021H1 期间费用率	4
图 8 公司 2017-2021H1 毛利率、净利率	4
图 9 公司股权架构图	4
图 10 传统蛋白药物血药浓度变化示意图	10
图 11 聚乙二醇修饰蛋白药物血药浓度变化示意图	10
图 12 NKTR-262 和 NKTR-214 联用作用机理	11

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

图 13 BioNtech 和 Moderna 的 mRNA 疫苗的组成.....	12
图 14 PEG 修饰技术用于核酸药物递送	13
图 15 Zynlonta 双抗中的 PEG8 用于增强溶解性	13
图 16 CoSeal 作用原理	14
图 17 SpaceOAR 工作原理	14
图 18 公司聚乙二醇原料 mPEG20000 与 Sigma-Aldrich 同类产品 GPC 图谱对比	17
图 19 我国长效 G-CSF 产品样本医院历年销售情况一览.....	21
图 20 2021H1 国内长效 G-CSF 产品样本医院市场格局.....	21
图 21 GLP-1 多重重要生理作用	22
图 22 豪森药业孚来美样本医院历年销售情况	23
图 23 公司海外营收持续放量	24
图 24 海外前四大客户营收及占比	25
图 25 来自 Augmenix 的历年销售收入及增速	25

表格目录

表 1 键凯科技 PEG 及衍生物全球市场地位	1
表 2 三代 PEG 衍生物介绍	5
表 3 药物的长效化技术及优缺点横向比较	6
表 4 国外已上市聚乙二醇修饰药物	7
表 5 Nektar 在研管线	7
表 6 国内已上市聚乙二醇修饰药物	8
表 7 国内聚乙二醇修饰药物临床进展	9
表 8 多肽和蛋白质类 PEG 化药物类型	10
表 9 国外已上市聚乙二醇医疗器械	15
表 10 国外医用聚乙二醇及衍生物相关企业	15
表 11 国内医用聚乙二醇及衍生物相关企业	16
表 12 公司聚乙二醇衍生物产品目录	18
表 13 公司主要在研项目进展	18
表 14 金赛增销售额预测及 PEG 衍生物销售额推算	19
表 15 派格宾销售额预测及销售分成推算	20
表 16 艾多销售额预测及销售分成推算	21
表 17 豪森药业孚来美销售额预测及销售分成推算	23
表 18 公司支持的国内获批上市四款聚乙二醇化蛋白药物产生 PEG 衍生物销售及分成预测（单位：万元）	23
表 19 海外客户 PEG 衍生物销售及分成预测（单位：万元）	25
表 20 键凯科技分终端产品、分客户主营业务营收预测（单位：万元）	26

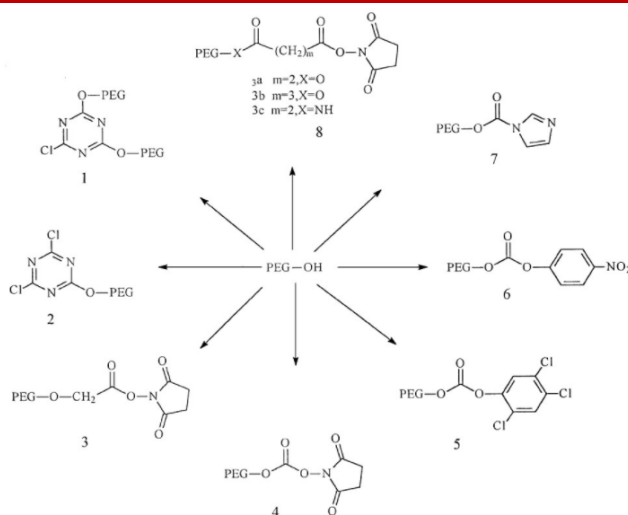
1 深耕聚乙二醇技术 20 年，以材料创新引领生物医疗创新

1.2 具备全球竞争力的医用聚乙二醇及衍生物主要参与者之一

键凯科技（688356）成立于 2001 年，主要从事医药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售；同时，基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。

聚乙二醇（PEG，Polyethylene Glycol）是相对分子质量在 200-8000 及 8000 以上的乙二醇高聚物的总称，随着分子量和结构的不同具有不同理化性质。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接性，可作为抗静电剂及柔软剂等使用，在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。从聚乙二醇出发，通过化学合成反应在其特定分子端精确引入反应活性强的功能化基团，可制成聚乙二醇衍生物。由于可以引入多种基团，聚乙二醇衍生物在继承聚乙二醇各种优良的性能的基础上，极大地扩大了其原有应用范围。

图 1 常见聚乙二醇衍生物



资料来源：高分子通报，首创证券

公司是国内外少数能进行高纯度和低分散度的医药用聚乙二醇及活性衍生物工业化生产的企业之一，填补了国内长期缺乏规模化生产高质量的医药用聚乙二醇及其衍生物这一空白。在国内已上市销售的 7 款国产聚乙二醇药物中，4 款是由公司提供聚乙二醇衍生物关键药辅原料；截至 2019 年 12 月 31 日，国内共有约 30 家医药企业已就聚乙二醇修饰药物申报了临床试验，其中 20 家为公司的客户。国际市场中，公司产品已经支持 Covidien（美敦力旗下企业）、Augmenix（波士顿科学旗下企业）、CardinalHealth 等国际领先的医疗器械企业的多款聚乙二醇凝胶类医疗器械产品在欧美上市，被广泛运用于人体组织密封、脏器隔离等领域。公司已经成为具备全球竞争力的医药用聚乙二醇及衍生物市场的主要参与者之一。

表 1 键凯科技 PEG 及衍生物全球市场地位

品种类别	国内	国际
上市品种	药物：4 款/全国总计 7 款，	美敦力、波士顿科学、CardinalHealth 多款聚乙二醇凝胶类器械
市场地位		
在研品种	药物：20 款/全国总计约 30 款	器械：10+个项目 药物：5 家生物类似物，10+家创新药企药物研发项目

资料来源：公司招股书，首创证券

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

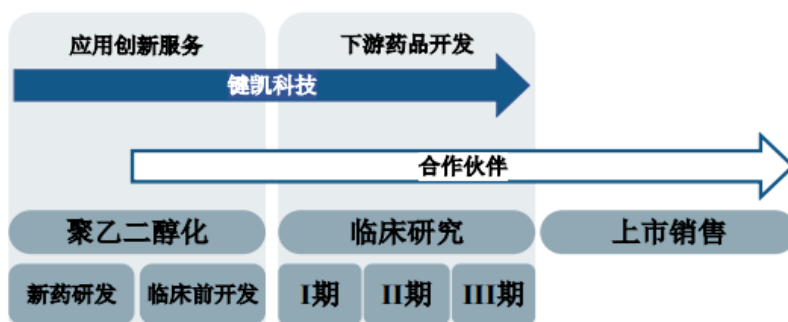
1

1.2 经营和销售模式多元化：原料产品销售与许可费、销售分成相结合

公司经营和销售模式多元化，原料产品销售与许可费、里程碑收入、销售分成等多种模式相结合。

在销售聚乙二醇衍生物前，公司可为客户提供前期筛选及定制开发服务。但出于主营业务发展及对核心技术保护的需要，在产品销售时一般不对前期筛选及定制开发服务单独收费，而是通过后续签订长期供货合同、确定主要供应商地位或限定最低采购量等方式，获取更大的收益。公司通过不断的研发投入，加快形成具有竞争力的医用药用聚乙二醇衍生物的下游产品系列，使得新药与医疗器械服务与解决方案业务逐步成为公司新的增长点。大力拓展国内国外客户，形成国内国外双循环。

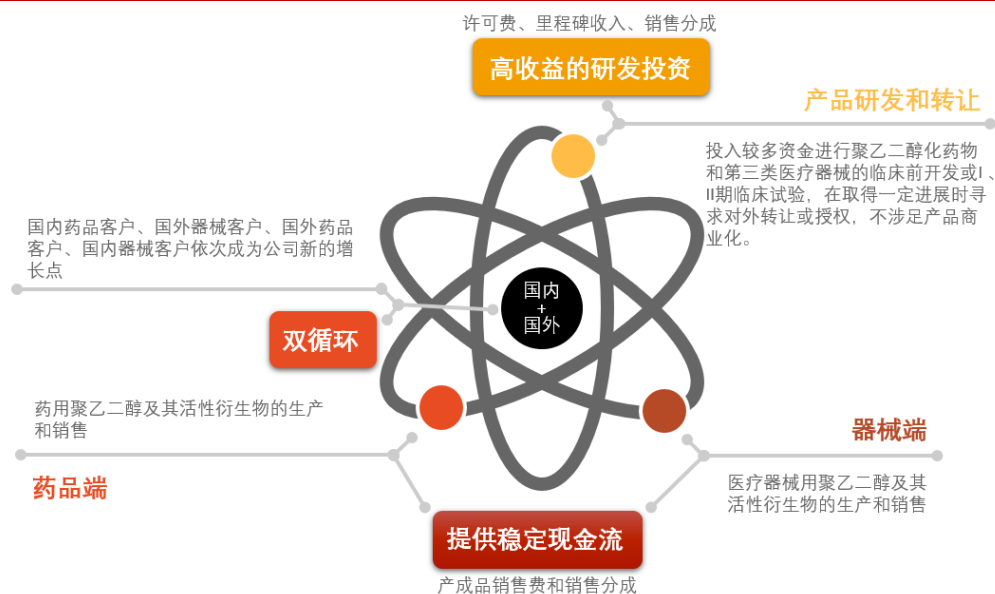
图 2 公司主要业务模式



资料来源：公司 IPO 招股说明书，首创证券

同时，公司也向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新服务，向下游延伸至聚乙二醇化药物和第三类医疗器械的临床前开发或 I、II 期临床试验，然后将其授权许可或转让给下游客户，下游客户在公司的技术支持下完成工艺开发、临床研究、新药注册及规模化生产。通过向下游厂商收取专利授权使用费、里程碑收入、收益分成，公司得以通过较低的成本进入下游广阔的聚乙二醇医药应用市场，同时降低企业经营风险。

图 3 公司战略和经营模式



资料来源：公司 IPO 招股说明书，首创证券

1.3 公司经营业绩高增长，净利润率稳步提升

公司营业收入从 2017 年 77.09 百万元增加到 2020 年 186.62 百万元，年复合增速为 34.3%，2021 年 H1 收入 155.74 百万元，同比实现 137.5% 大幅增长。

图 4 公司 2017-2021H1 营业收入（百万元）



资料来源：Wind，首创证券

公司归母净利润从 2017 年 21.17 百万元增加到 2020 年 85.68 百万元，年复合增速为 59.4%，2021 年 H1 归母净利润 80.64 百万元，同比实现 190.0% 大幅增长。

公司扣非归母净利润从 2017 年 21.06 百万元增加到 2020 年 82.83 百万元，年复合增速为 57.8%，2021 年 H1 扣非归母净利润 77.57 百万元，同比实现 205.7% 大幅增长。

图 5 公司 2017-2021H1 归母净利润（百万元）

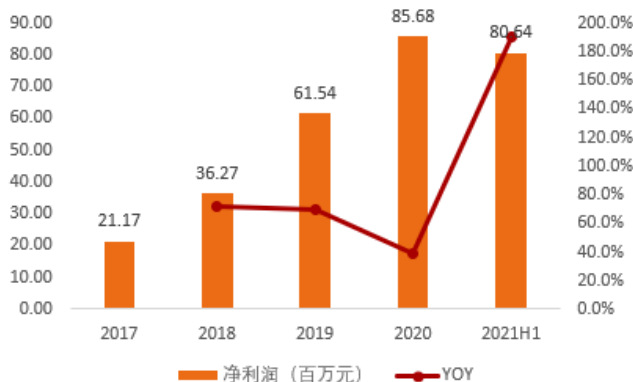
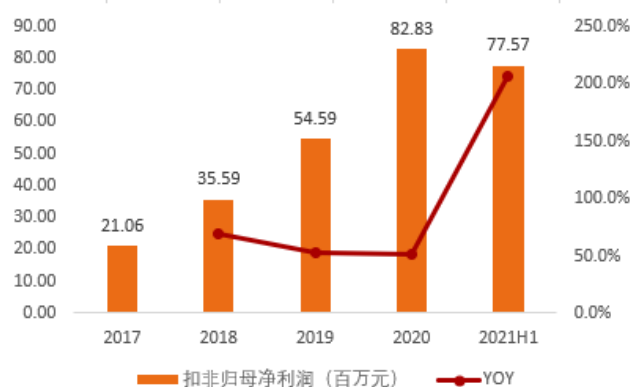


图 6 公司 2017-2021H1 扣非归母净利润（百万元）



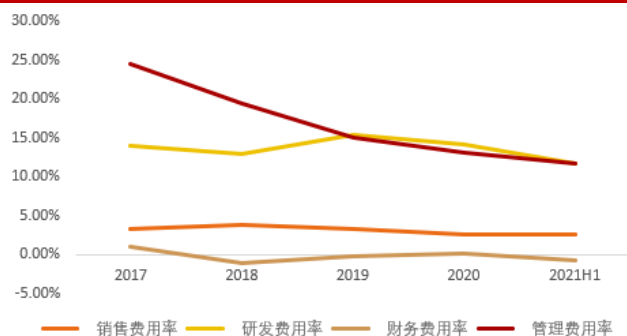
资料来源：Wind，首创证券

资料来源：Wind，首创证券

公司费用端持续优化，销售费用率从 2018 年高点 3.87% 下降到 2020 年 2.56%、管理费用率从 2017 年 24.54% 下降到 2020 年的 13.15%，从 2021H1 数据看，管理费用率下降到 11.69%。

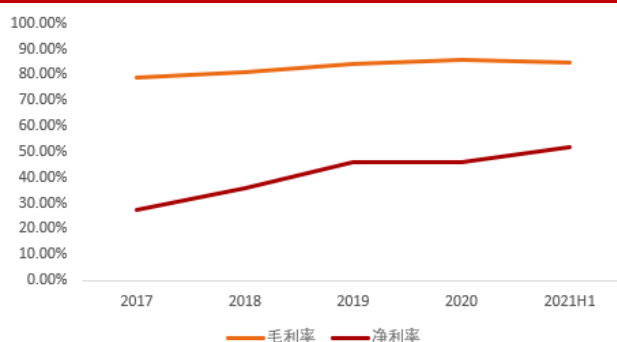
公司毛利、净利率持续提升，毛利率从 2017 年的 79.09% 上升到 2020 年的 85.97%，净利率从 2017 年的 27.46% 上升到 2020 年的 45.91%，从 2021H1 数据看，净利率进一步提高到 51.78%。

图 7 公司 2017-2021H1 期间费用率



资料来源: Wind, 首创证券

图 8 公司 2017-2021H1 毛利率、净利率



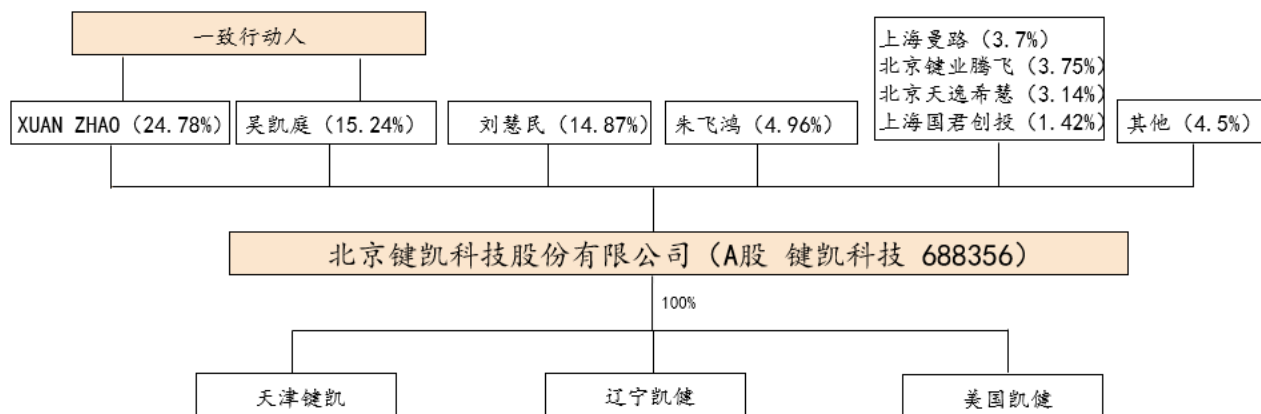
资料来源: Wind, 首创证券

1.4 公司股权架构

现任董事长 XUAN ZHAO 和董事吴凯庭系一致行动人, 分别持有公司股份 24.78% 和 15.24%。北京键业腾飞为公司员工持股平台。键凯科技拥有 2 家境内全资子公司 (天津键凯和辽宁键凯), 1 家境外全资子公司 (美国键凯)。其中, 天津键凯主要负责聚乙二醇衍生物的生产、研发以及境内外的销售, 辽宁键凯主要从事聚乙二醇原料的生产, 美国键凯主要负责海外销售工作。

董事长 XUAN ZHAO 从事医用药用聚乙二醇材料的研究及产业化近 30 年, 在国际期刊上发表论文超过 50 篇, 作为发明人完成境内外发明专利逾 40 项, 是中国科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”, 获天津市企业家队伍建设“111”工程新型企业家称号。

图 9 公司股权架构图



资料来源: Wind, 首创证券

2 聚乙二醇修饰应用场景爆发前夜, 行业成长空间巨大

药物长效化是聚乙二醇化传统应用场景, 临床应用已经超过 30 年历史, 凭借着自身诸多优势逐渐成为药物长效化的主流解决方案。随着聚乙二醇化研究的深入, 其应用边界正在不断拓宽, 除多肽和蛋白质药物外, 还应用于小分子药物、ADC 药物 linker、基因药物 (siRNA、mRNA) 递送和凝胶性器械等。

2.1 聚乙二醇修饰已经进行三次技术革新

聚乙二醇修饰技术的基础是聚乙二醇化学，前后一共有三次技术革新。

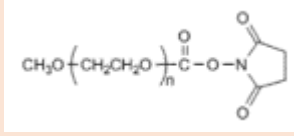
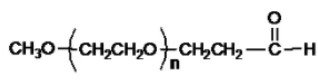
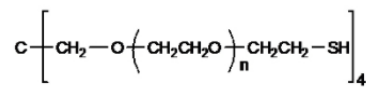
第一代 PEG 化技术局限于应用低分子量官能化聚乙二醇单甲醚 (mPEG)。这类官能化 PEG 的分子量通常小于 20000，并且含有大量的二醇杂质。在第一代 PEG 化技术中，PEG 修饰剂通常含有琥珀酸琥珀酰亚胺基、碳酸琥珀酰亚胺基等，通过酯键或三嗪环将 PEG 与药物分子偶联。这种方式的偶联属于非特异性反应，因为这些官能化 PEG 会同药物分子上的羟基、氨基、巯基等同时反应，从而不能完成定向链接。

第二代 PEG 化技术比第一代有了极大的进步。这得益于官能化 PEG 技术的发展。首先，由于技术的进步，得到了高分子量的官能化 PEG，并将二醇的含量降低至 5% 以下。新型官能化 PEG 更具选择性，带有醛基、羧基、氨基、乙烯基、异氰酸基等活性基团，可与药物分子上的羟基、氨基、巯基等进行选择性的反应，从而完成定向链接。同时，也不再局限于低分子量的聚乙二醇衍生物（可大于 20kDa），故第二代聚乙二醇衍生物开始着眼于特异性、功能性的化学修饰，能使修饰后的蛋白药物具有更高的稳定性、更长的半衰期和更低的免疫原性。

第三代 PEG 化技术，即具有分支结构的聚乙二醇衍生物（包括树形 PEG、Y 型 PEG 以及梳型 PEG 等），其被证明比线性结构的聚乙二醇衍生物表现出更优越的特性。同时出现了双臂及多臂 PEG，具有更大的分子体积和特殊的分子形态，更有利于对药物分子等的修饰与改性，达到更优的综合效果。

公司目前已全面掌握第一代、第二代及第三代聚乙二醇衍生物修饰技术。

表 2 三代 PEG 衍生物介绍

	特点	举例	结构
第一代 PEG 衍生物	主要是针对氨基进行随机修饰的低分子量 mPEG (< 20kDa)，但容易有较多副反应产物或降解产物且修饰产物不易分离、不稳定性、较大的毒性和免疫原性、均一性差等。	mPEG-SC	
第二代 PEG 衍生物	第二代 PEG 衍生物中，如醛、酯、酰胺等更有效的官能团也可作为反应活性基团，也不再局限于低分子量的 PEG 衍生物（可大于 20kDa），开始着眼于特异性、功能性的化学修饰。	mPEG-ALD	
第三代 PEG 衍生物	为具有分支结构的 PEG 衍生物（包括树型 PEG，Y 型 PEG 以及梳型 PEG 等），被证明比线性结构的 PEG 衍生物表现出更优越的特性，能使修饰后的蛋白药物具有更高的稳定性、更长的半衰期和更低的免疫原性。	4ARM-PEG-SH	

资料来源：药实践杂志，健凯科技官网，首创证券

2.2 传统场景：药物长效化，解决高频用药痛点

2.2.1 药物长效化技术纵览：聚乙二醇化和微球技术为主

从国外药物发展经验看，对用药频率较高的药物，尤其是注射剂，药物长效化是解决高频用药痛点的良好途径。药物长效化后，能降低血浆清除率和延长药物半衰期，用药频率由每天一次到一周甚至更长时间一次即可。从国内外上市的长效药物销售看，长效化药物普遍对短效产品形成快速替代，药物种类集中在多肽或蛋白类药物，理论上所有药物都可以长效化。

目前，药物的长效化技术包括聚合物缀合（包括 PEG、PAS 缀合等）、融合蛋白、微球、脂质体、定点突变等多种手段。药物的长效化，尤其是生物药的长效化和递送一直是药学重点研究领域，聚乙二醇化最早也最多的应用于相关领域。

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

5

表 3 药物的长效化技术及优缺点横向比较

	融合蛋白	聚乙二醇化	微球	脂质体	定点突变
原理	融合蛋白与蛋白多肽类药物基因融合表达,以增加药物的相分子质量,降低体内肾清率,从而延长药物体内半衰期	聚乙二醇共价修饰蛋白质,增加分子量,作为屏障减慢降解速率,或遮挡抗原决定簇减少免疫识别减少酶解,从而延长药物体内半衰期	采用聚乳酸羟基乙酸共聚物 (PLGA) 或聚乳酸 (PLA) 为骨架材料,包裹药物制成注射微球,达到缓释目的	脂质体(Liposomes)是由卵磷脂等磷脂类制得,具有的双分子层结构与皮肤细胞膜结构相同,内部空心,可以包裹药物物质。表面聚乙二醇修饰后的脂质体称隐形 (Stealth) 脂质体	蛋白多肽类药物含有的某些代谢不稳定的氨基酸,会极大地影响药物的半衰期,取代这类氨基酸或突变特定位点以延长药物半衰期
给药周期	1-4 周	1-4 周	1 周-3 个月	1-2 周	1-2 天
优势	两个或多个基因的编码区首尾相接,可构建具有双功能的目的蛋白,在分子水平设计相对简单灵活。对生物药学家来说,应用相对容易	应用范围广:可以应用到所有药物上,包括蛋白、多肽、小分子、核酸(基因)类;降低免疫原性;除长效化外,还可改变蛋白质的理化特性等实现其他功能	长效时间最长;没有化学键连接,设计相对容易;属于制剂类,审批相对简单	没有化学键连接,设计相对容易;属于制剂类,审批相对简单	不显著改变分子量,提高抗酶降解性,从而提高半衰期
劣势	存在活性变化、免疫原性高、稳定性差等风险;研发过程相对复杂,需要更多考虑融合蛋白的特性技术要求较高	传统的聚乙二醇化技术的修饰产物是不同位点修饰的异构体混合物,产品质量和批间一致性较难控制。新的定点修饰技术是热门的方向,技术门槛较高	生产过程中损耗较高;药物个性化工艺复杂;药物释放效率受限;适用范围较局限,已上市产品多为化药	生产过程要求较高;药物个性化工艺复杂;药物包裹释放重复性受限;适用范围较局限	突变后或会对药物分子活性或是功能产生影响;突变的不确定较高,导致研发成功率较低,整体成本偏高。适用范围较为局限
适用范围	蛋白、多肽	蛋白、多肽、小分子、核酸(基因)类	多肽、小分子	多肽、小分子、核酸(基因)类	蛋白、多肽
代表药物	rhEPO-Fc 融合蛋白(步长制药 III 期)、重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液(长春高新在研)	聚乙二醇修饰腺苷脱氨酶 (PEG-ADA)、金赛增、艾多、派格宾、孚来美等	亮丙瑞林微球、曲普瑞林微球、奥曲肽微球、艾塞那肽微球等	NA	甘精胰岛素

资料来源: Wind, 首创证券

2.1.2 聚乙二醇修饰长效药物全球发展: 海外蔚然之势, 国内方兴未艾

20 世纪 70 年代, 罗格斯大学 Frank Davis 教授为降低重组蛋白的免疫原性, 延长其体内代谢时间, 增强蛋白活性, 用聚乙二醇修饰牛血清白蛋白, 此后该技术在生物医学等诸多领域得到广泛应用。聚乙二醇修饰药物于 80 年代进入临床和商业化阶段。1981 年 Davis 教授创立了美国 Enzon 公司, 1990 年 FDA 批准通过了该公司开发的世界首个聚乙二醇修饰药物 Adagen(用于重度联合免疫缺陷治疗的聚乙二醇修饰腺苷脱氨酶), 此后有经聚乙二醇修饰的 ADA、IFN、CPT、rhG-CSF、L-asparagi-nase 等多个产品问世。

自首个聚乙二醇修饰药物 ADA 上市起, 聚乙二醇及衍生物已经经过近 30 年的临床应用, 作为新兴医用材料, 聚乙二醇及衍生物用药安全得到长期和大量临床使用验证, 正处于长效化应用场景爆发前夜。根据市场研究公司 Allied Market Research 的报告, 2017 年全球聚乙二醇修饰药物市场规模为 103.88 亿美元, 预计到 2025 年将达到 178.13 亿美元。截至 2021 年 9 月, 全球经 FDA 或欧盟批准的聚乙二醇修饰药物已上市品种已超过 30 个, 市场规模超过 100 亿美元。

国外聚乙二醇修饰长效药物已成蔚然之势。国外上市的聚乙二醇修饰药物最初从 Frank Davis 研究的 ADA、LASPAR 等蛋白酶类起步。2000 年后进入高速发展阶段, 这

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

6

一时期，以罗氏、安进、辉瑞、先灵葆雅（后被默沙东收购）等制药巨头开始尝试对常规蛋白多肽的 PEG 长效化改造，重组人干扰素、重组人粒细胞集落刺激因子、重组人促红细胞生成素、重组人生长激素、肿瘤坏死因子等产品相继问世。近年来，凝血因子的长效化受到关注，多个相关产品上市，同时也有一些较新颖的苯丙氨酸氨裂解酶、C5 补体抑制剂等产品上市。

表 4 国外已上市聚乙二醇修饰药物

药物名称	商品名	上市年份	适应症	企业
PEG-GH	Skytrofa	2021	因内源性生长激素分泌不足而导致生长障碍的儿童患者	Ascendis
Pegcetacoplan	Empaveli	2021	初治阵发性睡眠性血红蛋白尿症	Apellis
PEG-rhG-CSF	Nivestym	2020	降低发热性中性粒细胞减少	Pfizer
PEG-rhG-CSF	Ziextenzo	2019	降低发热性中性粒细胞减少	Novo Nordisk
Turoctocog alfa pegol	Esperoct	2019	A 型血友病成人及儿童患者	Novo Nordisk
PEG-PAL	Palynziq	2018	苯丙酮尿症	BioMarin
PEG-rADA	Revcovi	2018	ADA 缺乏导致的免疫缺陷症	Leadiant Biosciences
Calaspargase pegol-mknl	Asparlas	2018	1 个月到 21 岁的儿童和年轻人的急性淋巴细胞白血病	Servier Pharma
PEG-rFVIII	Jivi	2017	12 岁及以上青少年及成人 A 型血友病	Bayer
nonacog beta pegol	Refixia/Rebinyon	2017	12 岁及以上青少年和成人 B 型血友病	Novo Nordisk
Antihemophilic Factor (Recombinant [Pegylated])	Adynovate	2015	儿科血友病 A	Baxalta
Naloxegol	Movantik	2014	伴有慢性非癌性疼痛的，阿片类药物诱导的成人便秘患者	AstraZeneca
PEG-IFN β -2a	Plegridy	2014	复发-缓解型多发性硬化症	Biogen Idec
PEG-IFN α -2b	Sylatron	2011	黑色素瘤	Merck
Pegloticase	Krystexxa	2010	慢性痛风	Horizon Pharma
PEG-Certolizumab	Cimzia	2008	中度至重度类风湿性关节炎	UCB
PEG-EPO- β	Mircera	2007	慢性肾病所引起的症状性贫血	Roche
PEG-GH	Somavert	2003	肢端肥大症	Pfizer
PEG-IFN α -2a	Pegasys	2002	慢性丙型肝炎、慢性乙型肝炎	Roche
PEG-rhG-CSF	Neulasta	2002	中性粒细胞减少症	Amgen
PEG-IFN α -2b	Pegintron	2000	慢性丙型肝炎、慢性乙型肝炎	Schering-Plough
PEG-L-asparagi-nase	Oncaspar	1994	对天然 L-天门冬酰胺酶过敏的急性淋巴细胞白血病	Enzon
PEG-ADA	Adagen	1990	ADA 缺乏导致的免疫缺陷症	Enzon

资料来源：FDA，首创证券

Nektar Therapeutics 是目前聚乙二醇化修饰药物领域龙头企业，代表了行业顶尖水平。从其目前的研发管线可以看出，治疗领域主要集中在免疫和肿瘤，药物种类除了 TLRs 激动剂 NKTR-262 是小分子外，其余均为蛋白或多肽类聚乙二醇衍生物。

表 5 Nektar 在研管线

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

7

Pipeline	Study	Indication	Stages of Clinical Trials	Partner
IL-2R β agonist : Bempegaldesleukin (NKTR-214)	NKTR-214+OPDIVO vs. OPDIVO	Metastatic Melanoma	Phase 3	BMS
	NKTR-214+OPDIVO vs. TKI	Renal Cell Carcinoma	Phase 3	BMS
	NKTR-214+OPDIVO vs. OPDIVO	Muscle-invasive Bladder Cancer	Phase 3	BMS
	NKTR-214+OPDIVO vs. OPDIVO	Adjuvant Melanoma	Phase 3	BMS
	NKTR-214+OPDIVO+TKI vs. OPDIVO+TKI	Urothelial Cancer	Phase 2	BMS
	NKTR-214+VB10.NEO	Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck	Phase 1/2A	vaccibody
	NKTR-214+KEYTRUDA	Non-Small Cell Lung Cancer	Phase 1/2	-
Anti-CD40L: Dapirolizumab Pegol	NKTR-214+NKTR-262	Immuno-oncology	Phase 1/2	-
	NKTR-214	COVID-19	Phase 1B	-
	Dapirolizumab Pegol	Systemic lupus erythematosus (SLE)	Phase 2	Biogen
T cell stimulator: NKTR-358	NKTR-358	Systemic Lupus Erythematosus	Phase 2	Lilly
	NKTR-358	Ulcerative Colitis	Phase 2	Lilly
	NKTR-358	Atopic Dermatitis	Phase 1B	Lilly
	NKTR-358	Psoriasis	Phase 1B	Lilly
TLRs agonist: NKTR-262	NKTR-262+NKTR-214	Locally Advanced or Metastatic Solid Tumor Malignancies	Phase 1/2	-
IL-15R agonist: NKTR-255	NKTR-255+Rituxan/NKTR-255+Darzalex Faspro	Non-Hodgkin's Lymphoma and Multiple Myeloma	Phase 2	-
	NKTR-255+Erbix	Head and Neck Cancer and Colorectal Cancer	Phase 2	-

资料来源: Nektar 官网, 首创证券

国内聚乙二醇化药物起步较晚, 方兴未艾。目前共有 7 款国产聚乙二醇修饰药物上市, 以 me-too 和 me-better 为主, 包括 4 个重组粒细胞集落刺激因子、1 个生长激素、1 个肿瘤坏死因子和 1 个 GLP-1 受体激动剂。其中, 长春金赛的 PEG-rhGH 是全球第一个聚乙二醇化长效水针剂产品; 江苏豪森的 PEG-GLP1 受体激动剂是同类药物的全球首个聚乙二醇修饰的 GLP-1 长效产品, 并荣获中国药学会授予的 2019 年度中国最具创新力制剂品种。

表 6 国内已上市聚乙二醇修饰药物

药物成分	商品名	上市年份	适应症	生产企业	PEG 衍生物供应商
PEG-rhG-CSF	-	2021	降低发热性中性粒细胞减少	山东新时代	-
Polyethylene Glycol Loxenatide	孚来美	2019	成人 2 型糖尿病	江苏豪森	键凯
PEG-rhG-CSF	艾多	2018	降低发热性中性粒细胞减少	恒瑞医药	键凯
PEG-IFN α -2b	派格宾	2016	慢性丙型肝炎、慢性乙型肝炎	特宝生物	键凯
PEG-rhG-CSF	新瑞白	2015	降低发热性中性粒细胞减少	齐鲁制药	凯正

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

8

PEG-rhGH	金赛增	2014	内源性生长激素缺乏所引起的儿童生长缓慢	长春金赛	键凯
PEG-rhG-CSF	津优力	2011	降低发热性中性粒细胞减少	石药百克	NOF

资料来源：NMPA，首创证券

国内聚乙二醇化药物在研管线仍以国内外已上市的成熟产品为主，但也有部分企业勇于对肿瘤领域聚乙二醇长效化做出探索，北京普罗吉生物以及先声药业的聚乙二醇重组人血管内皮抑制素注射液先后进入临床 I 期，键凯科技的注射用聚乙二醇伊立替康也正在进行临床 I 期。

表 7 国内聚乙二醇修饰药物临床进展

药物名称	适应症	申请人	试验阶段	实验状态	最新公告日期
注射用聚乙二醇化尿酸氧化酶	高尿酸血症	修正生物	I 期	进行中-尚未招募	2021-7-27
聚乙二醇重组人血管内皮抑制素注射液	晚期非鳞非小细胞肺癌	北京普罗吉生物/清华大学	I 期	进行中-招募中	2021-7-23
	晚期/转移性非小细胞肺癌（NSCLC）或其他实体瘤	先声药业/药科大	I 期	进行中-招募中	2020-10-30
锝[99mTc]胍基烟酰胺聚乙二醇双环 RGD 肽注射液	肺部肿瘤淋巴结转移诊断	佛山瑞迪奥/北京大学/中科院	III 期	已完成	2021-7-14
	化疗后中性粒细胞减少症	石药百克	-	进行中-招募完成	2021-7-6
	化疗后中性粒细胞减少症	杭州九源	III 期	进行中-尚未招募	2020-12-25
	化疗后中性粒细胞减少症	山东新时代	I 期	已完成	2019-5-31
聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液	实体瘤	江苏奥赛康	I 期	进行中-招募中	2019-5-6
	化疗后中性粒细胞减少症	齐鲁制药	其他	已完成	2018-7-4
	非小细胞肺癌患者化疗后中性粒细胞减少症	山东格兰百克生物	IV 期	已完成	2018-5-31
	化疗引起的中性粒细胞减少症	北京双鹭	其它	进行中-招募完成	2017-4-21
聚乙二醇化重组人生长激素注射液	实体肿瘤化疗所致 3 度和/或 4 度粒细胞减少症和发热性粒细胞减少症	派格生物	I 期	已完成	2016-6-27
	小于胎龄儿矮小儿童、儿童特发性矮小、先天性卵巢发育不全（Turner）综合征、成人生长激素缺乏症等	长春金赛	I-IV 期	进行中	2021-3-10
	用于治疗内源性生长激素缺乏所致的儿童生长缓慢	安科生物	I 期	已完成	2018-3-13
	注射用聚乙二醇伊立替康	键凯科技	I 期	进行中-招募中	2020-3-18
聚乙二醇重组人促红素注射液	安全性、耐受性评价	昂德生物	I 期	进行中-招募中	2020-12-3
	慢性肾性贫血	深圳赛保尔生物	II 期	进行中-招募中	2021-3-16
	慢性乙型肝炎	特保生物	III 期	进行中-招募完成	2020-11-3
聚乙二醇干扰素α-2b 注射液	慢性乙型肝炎	安科生物	I 期	已完成	2017-12-8
	慢性肝炎	北京三元/北京毕艾欧科技	I 期	进行中-招募完成	2016-1-22
注射用聚乙二醇化重组假丝酵母尿酸氧化酶	高尿酸血症引起的痛风	三生制药	I 期	被叫停	2020-3-8

请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

9

资料来源: ChiCTR, 首创证券

2.2.3 聚乙二醇化修饰药品应用场景和长效化原理

从国内外已上市产品和在研管线看, 药品聚乙二醇化修饰领域内主要研究和发展方向聚集在蛋白质、多肽类药物。

表 8 多肽和蛋白质类 PEG 化药物类型

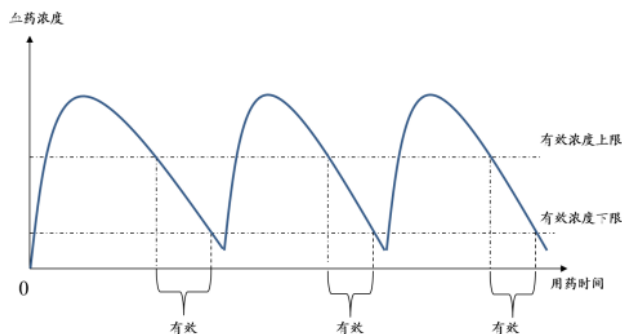
种类	药物	主要适应症
多肽类激素	重组人胰岛素、胰岛素类似物	糖尿病
	重组人生长激素 (rhGH)	矮小症、烧伤、美容等
	重组促卵泡成熟激素 (rhFSH)	不孕症治疗
造血因子	重组人促红细胞生成素 (rhEPO)	慢性肾脏病等多种因素引起的贫血症
	重组人粒细胞集落刺激因子 (rhG-CSF)	肿瘤化疗等因素引起的中性粒细胞减少症
细胞因子	重组人干扰素 α (rhIFN- α)	慢性乙肝、丙肝
	重组人干扰素 β (rhIFN- β)	复发性多发性硬化症
血浆蛋白因子	重组人白细胞介素 2、11 (rhIL-2、11)	肿瘤辅助治疗及癌性胸、腹水的治疗
	重组人凝血因子 VII、VIII、I	血友病、手术过程中的出血

资料来源: 公司 IPO 招股说明书, 首创证券

蛋白和多肽药物聚乙二醇长效化原理是降低肾脏过滤及降低酶解速度。蛋白和多肽药物是由氨基酸组成, 此类药物作用于人体后往往迅速通过肾脏排出体外, 或被大量存在于人体内的酶蛋白分解失活。因此, 药效时间短, 且会造成短时间内血液中药物浓度变化较大。另外, 该类药物还可能被人体的免疫系统识别为体外异物, 进一步造成不良反应。

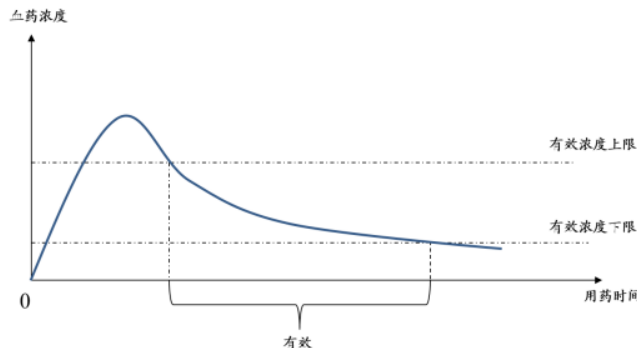
通过合成特定的聚乙二醇衍生物, 进一步增大了药物的相对分子量, 使得其不容易被降解及被肾脏过滤排出体外, 延长药物在体内维持的有效浓度时间; 另外, 长链状的聚乙二醇衍生物将药物包裹, 避免药物迅速被酶解或被免疫系统识别; 药物可缓慢在人体中释放, 稳定了血药浓度, 并减少了药物使用次数。长效重组蛋白的问世, 将患者的给药频率降低, 大大减少了频繁注射带来的身心痛苦, 也在一定程度上提高了患者的依从性, 同时还能避免由于频繁给药存在的二次污染等安全性问题, 而且从长期角度看还能降低患者的治疗负担。

图 10 传统蛋白药物血药浓度变化示意图



资料来源: 公司 IPO 招股说明书, 首创证券

图 11 聚乙二醇修饰蛋白药物血药浓度变化示意图



资料来源: 公司 IPO 招股说明书, 首创证券

2.2 小分子药物的聚乙二醇化修饰：减毒、增溶

聚乙二醇化修饰可以解决小分子药物在物理化学特性和药物动力学上存在一定缺陷。

首先可以解决水溶性问题。许多有药物活性的小分子往往难溶于水且毒副作用大，难以制成针剂或者注射液用于人体。由于聚乙二醇衍生物具有良好的水溶性，通过找寻能与特定小分子药物结合的末端基团，将聚乙二醇与小分子偶联后形成的药物也能迅速在水中溶解，从而制作成为针剂或注射液进而被人体所吸收。

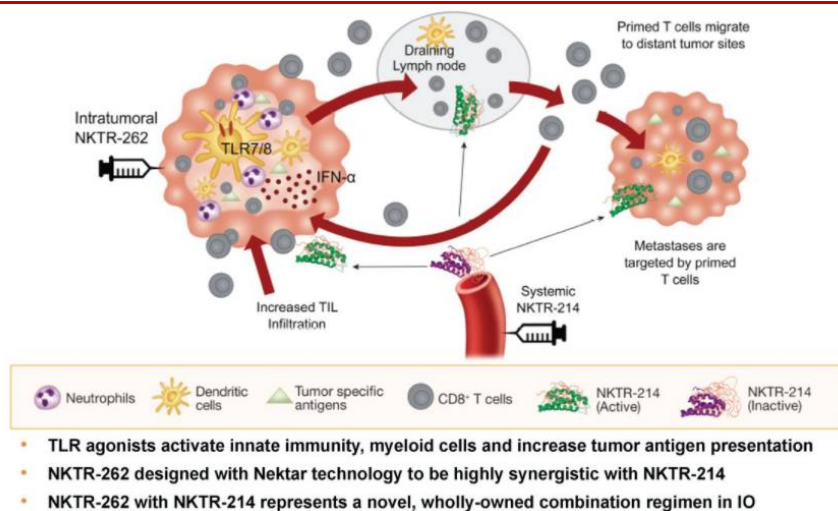
还可以增长药效半衰期。由于聚乙二醇修饰的小分子药物相对分子量增大，避免迅速被肾脏过滤排出体外，单次注射即可在人体内维持较长的有效药物浓度，使病灶处在给药间隙能持续保持有效药物浓度，增长药效半衰期，减少了病人的用药频率。

2014 年，AstraZeneca 的纳洛酮聚乙二醇衍生物 Movantik 取得美国 FDA 批准，成为全球首款获批的聚乙二醇化小分子药物，用于伴有慢性非癌性疼痛的，阿片药物诱导的成人便秘患者。

另外，在抗肿瘤小分子药物方面，聚乙二醇化具有明显减毒作用。聚乙二醇修饰小分子被研究最多的是结构较为简单的抗肿瘤药物，以紫杉醇类和喜树碱类为主，这些小分子一般毒性较大，但为达到有效治疗所需剂量又相对较大。Nektar 公司的 NKTR-102 和 Enzon 公司的 EZN-2208 都是基于喜树碱类衍生物进行聚乙二醇化修饰改进的产物，在临床数据中展示出了良好的安全性和延长半衰期的优势，后来因临床数据不及预期和公司战略均未继续开发。公司目前在研的聚乙二醇伊立替康目前正在 I 期临床。

Nektar 公司的另外一个小分子产品 NKTR-262，是一种经聚乙二醇聚合物修饰的 TLR7/8 激动剂前药。通过聚乙二醇化修饰，该药在肿瘤内释放时，可缓慢释放出 TLR7/8 激动剂，促进免疫刺激环境和肿瘤抗原释放，并解决了高浓度 TLR7/8 激动剂导致严重的不良反应。该药物与公司的 IL-2 激动剂 NKTR-214 联用的试验目前已进展到 Phase 1/2。

图 12 NKTR-262 和 NKTR-214 联用作用机理



资料来源：Nektar 官网，首创证券

2.3 生物药递送平台中的聚乙二醇化修饰

聚乙二醇化药物递送平台是聚乙二醇在制药领域的前沿应用领域，PEG 修饰技术还可用于如 siRNA、mRNA、pDNA 递送系统中，未来相关技术的发展和药物的研发将大幅带动聚乙二醇化药物递送平台的发展。

➤ **LNP (Lipid Nanoparticle)** 是递送 mRNA 的最为主流的非病毒载体，由可电离脂质组成，在低 pH 值下带正电荷，中和 mRNA 的负电荷。此外，LNP 包括中性脂质

和胆固醇，它们自组装成一个核心脂质结构，表面层模仿细胞膜。最后，LNP 结合了与聚乙二醇（PEG）共轭的磷脂，以增加 LNP 表面的亲水性并为 mRNA 载体提供稳定性。

LNPs 递送 RNA 的原理目前尚不完全清楚，但是人们通常认为，LNPs 的亲脂性可以使颗粒和机体细胞膜结合并通过内吞作用被摄取，进入细胞后 mRNA 从最初包裹的小泡逃离，被释放到细胞质中表达靶蛋白。LNPs 还可以通过反向的胞吐作用被排出细胞外，这也是通过 LNPs 进行 mRNA 给药需要特别注意的。mRNA - LNPs 复合物的靶器官为肝脏，进入体内后制剂和载脂蛋白 E 结合，随后通过受体介导的内吞作用，被肝脏细胞摄取，进而发挥作用。

另一方面，LNPs 不仅可以递送 mRNA 到人体细胞中，同时还起到免疫佐剂的作用，来增强免疫反应。这些直径约为 0.1 μm 的微观油状液滴在疫苗的生产、运输和最终注射到人体内的过程中包围并保护着脆弱的 mRNA。据公开资料显示，PEG 此前从未在全球任何其他疫苗中出现过，去年 mRNA 疫苗中 PEG 的运用是其在医药领域的又一新用途。

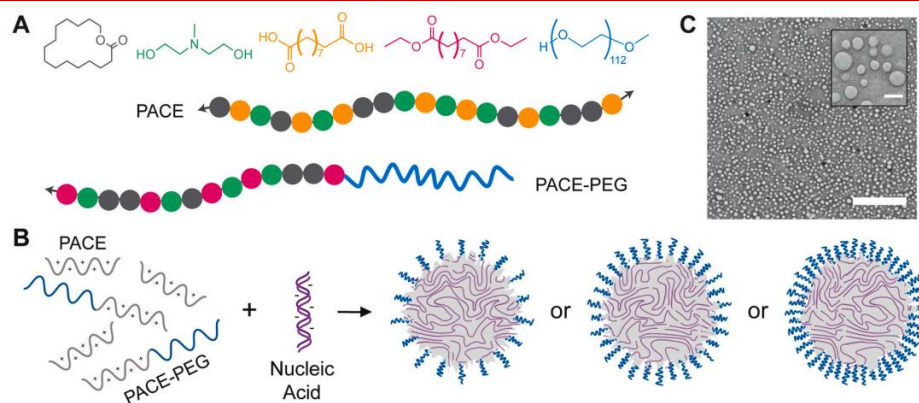
图 13 BioNtech 和 Moderna 的 mRNA 疫苗的组成

LNP component	Predicted Immunogenicity	$\mu\text{g}/\text{dose}$ Pfizer-BioNtech	$\mu\text{g}/\text{dose}$ Moderna
PEG-lipid 	Preexisting Anti-PEG IgM, IgG and/or IgE	50 μg	Total lipid dose is 1930 μg
Ionizable lipid 	Pathogen-associated molecular pattern receptors	430 μg	
neutral lipid (DSPC) 	Complement activation	90 μg	
cholesterol 		200 μg	
mRNA 	Pathogen-associated molecular pattern receptors and Factor XII activation	30 μg	100 μg

资料来源：Elsevier，首创证券

- **LNP 同样可以用于 siRNA 药物递送。** siRNA 相对较大且带负电荷，因此 siRNA 不易穿过特定细胞的细胞膜，并且它们非常容易被细胞内吞后形成内体并发展为溶酶体，后被其内大量的酶和酸降解。聚乙二醇化多聚纳米微粒可提高基因的穿膜效率，提高细胞内基因药物浓度，提升基因结合能力，并提高内涵体逃逸效率，可将 siRNA 有效递送入目标细胞中并促进内体逃逸。例如，体外抗肿瘤实验表明，聚乙二醇化可形成稳定的 300 纳米、80% 络合效率的 siRNA 复合物，在应用于沉默淋巴瘤细胞 BLIMP-1 蛋白基因时，可显著降低细胞内 BLIMP-1 蛋白水平。除基因外，也有研究将聚乙二醇化纳米微粒应用于蛋白质和多肽药物，以达到蛋白质药物控释及减少非特异性的蛋白吸收之目的。下图展示了 PEG 和 PACE 连接后包裹核酸形成阳离子聚合物，用于递送核酸类药物如 pDNA, mRNA 和 siRNA。

图 14 PEG 修饰技术用于核酸药物递送



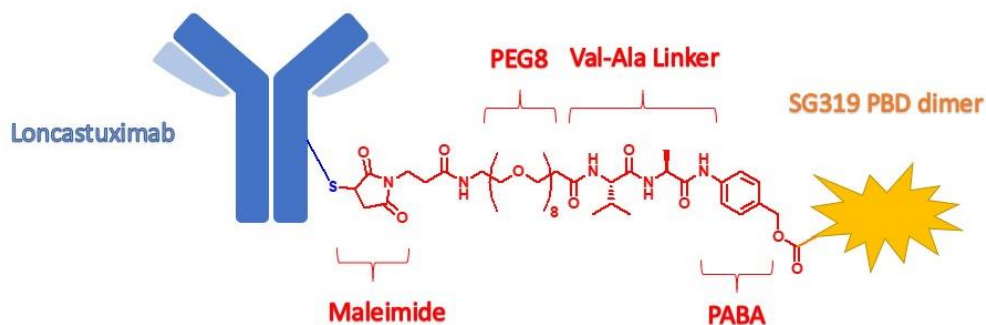
资料来源: Biomaterials, 首创证券

2.4 ADC linker (PEG8/12 等): 解决 ADC 药物研发难点

ADC (antibody-drug conjugate) 药物由理想的单克隆抗体、连接子和活性药物组成。合适的连接子有助于维持抗体和药物之间的稳定性并帮助抗体选择性地将药物递送至肿瘤细胞和准确释放药物。聚乙二醇是靶向治疗中应用最广泛的连接剂之一。PEG 连接子具有使用率高、靶向性强、调节 PH 值等特点。通过多种官能团的选择, PEG 连接子可以与不同的抗体和药物结合, 形成不同的连接体, 如 PH 敏感连接体、二硫键连接体、 β -葡糖苷酸连接体等。PEG 通过一个化学链接子与一个药物靶点结合, 从而实现定点特异性链接、降解和缓释。PEG 双链接子技术的出现, 作为传统 PEG 单链子技术的新一代升级, 不仅让难以突破的双抗 ADC 变成现实, 还让 “三抗” (三重免疫作用) 药物成为了可能。

图 15 Zynlonta 双抗中的 PEG8 用于增强溶解性

Zynlonta, average DAR: 2.3



资料来源: BroadPharm 官网, 首创证券

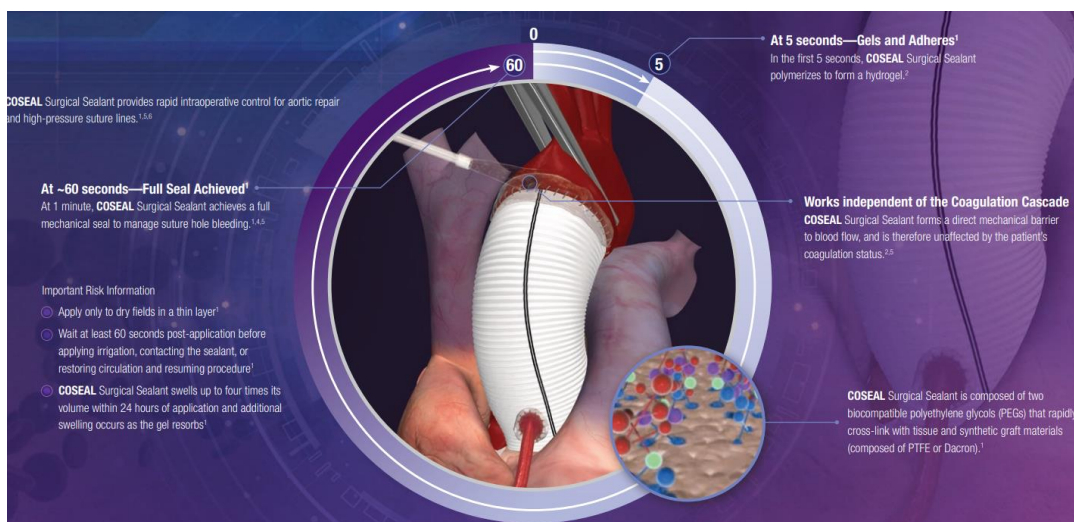
2.5 医疗器械创新材料, 可降解医疗器械中的新一代材料

聚乙二醇材料具有可溶性、生物相容性好、无毒、免疫原性低等优点, 也被广泛应用于人体各种外科手术中创口的粘合、止血、防渗漏和防粘连等医疗器械材料中。同时, 聚乙二醇材料还可以作为植入人体医疗器械原材料, 取代现广泛应用的植物源、动物源以及人源材料, 因此具有极广泛的医疗用途。聚乙二醇有望继壳聚糖、透明质酸钠之后, 成为可降解医疗器械中的新一代材料。

从欧美市场上主要的聚乙二醇凝胶类医疗器械产品可以看出, 外科手术缝合及止

血是目前聚乙二醇凝胶类产品的主要应用情景，包括眼科、脑部、脊柱等多个部位。以聚乙二醇衍生物为主要成分的水凝胶喷射至伤口位置后，凝胶迅速固化，防止伤口出血感染，待伤口愈合后自行降解。同时，此种水凝胶喷射至脏器表面，可有效防止手术中内脏器官粘连导致病情恶化。由于聚乙二醇衍生物拥有良好的生物相容性，此过程不会造成人体异常反应；而聚乙二醇衍生物也不会被人体吸收，所有聚乙二醇衍生物最后均会经代谢排出人体。下图展示了 Baxter 公司的 CoSeal 产品原理，其由聚乙二醇和聚乙烯组成，在喷射到组织表面时，可与组织表面的蛋白迅速交联，并形成机械粘附，快速密封血管缝合处。

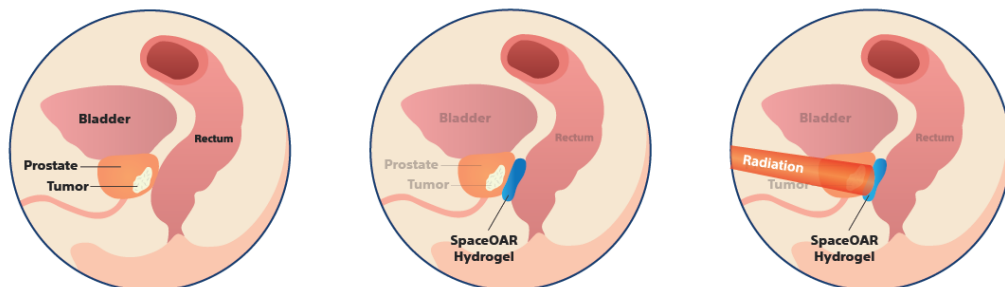
图 16 CoSeal 作用原理



资料来源：Baxter 官网，首创证券

放射治疗的组织隔离是聚乙二醇凝胶产品的前沿应用领域。当用放射疗法治疗癌症患者时，目标是在破坏癌细胞的同时避免对周围健康组织的损害，通过在组织间注射聚乙二醇凝胶，达到组织隔离，从而有效减少达到其他健康组织的辐射剂量。下图展示了 Boston Scientific 公司的 SpaceOAR 工作原理，SpaceOAR 注射后可迅速在前列腺和直肠间形成固体凝胶，用于帮助减少前列腺癌放射治疗期间输送到直肠的辐射剂量。

图 17 SpaceOAR 工作原理



资料来源：Boston Scientific 官网，首创证券

国内聚乙二醇凝胶类医疗器械的发展尚处于初级阶段，目前还没有上市的同类产品，与公司合作客户有部分产品已经入临床试验阶段。鉴于聚乙二醇在国外已广泛应用

于凝胶类医疗器械，预计未来在国内的应用前景也将相当广阔。同时，公司也在积极拓展医美领域的应用，目前聚乙二醇医疗器械还处在临床前研发阶段。

表 9 国外已上市聚乙二醇医疗器械

商品名	公司名称	聚乙二醇种类	分子量	器械类别	适用范围
DuraSeal DuralTM	Covidien/Medtronic	4 臂聚乙二醇	20K	三类	硬脑膜密封
DuraSeal XactTM	Covidien/Medtronic	4 臂聚乙二醇	20K	三类	脊柱创伤密封
DuraSeal ExactTM	Covidien/Medtronic	多臂聚乙二醇	15K	三类	脊柱创伤密封
SpaceOar	Augmenix/Boston Scientific	8 臂聚乙二醇	15K	三类	组织隔离，用于前列腺癌放射治疗
MYNK	Access Closure/Cardinal Health	4 臂 & 8 臂聚乙二醇	10K/20K	三类	血液密封，在扩张填充组织道的同时密封静脉或动脉
Adherus	Hyperbranch	4 臂聚乙二醇	20K	三类	硬脑膜密封
CoSeal	Baxter	4 臂聚乙二醇	10K	三类	外科用封合剂，用于血管重建时通过机械封闭方式辅助止血
ReSure	Ocular Therapeutix	多臂聚乙二醇	15K	三类	白内障手术后密封透明角膜切口

资料来源：公司 IPO 招股说明书，首创证券

3 国内医用聚乙二醇龙头，二十年技术储备造就公司强大护城河

3.1 全球医用聚乙二醇及衍生物竞争格局

21 世纪以前，全球聚乙二醇及其衍生物的生产企业主要集中在美国、日本等国家或地区，其中美国是当时全球聚乙二醇及其衍生物的最大生产国，约占全球总产量的一半以上。

表 10 国外医用聚乙二醇及衍生物相关企业

公司名称	公司介绍	收入来源
Nektar Therapeutics (Nektar, NASDAQ: NKTR)	Nektar Therapeutics 成立于 1990 年，是一家临床阶段生物制药公司，在美国利用其聚乙二醇化和共轭聚合物技术平台开发候选药物。公司产品涉及诸多领域，包括肿瘤、疼痛、抗感染药、反病毒药物以及免疫类药品。公司的研发活动涉及小分子和生物药品。公司通过其先进的共轭聚合物技术来修改药效基团从而制造新的分子实体。公司的产品主要包括 MOVANTIK、Etrinetecan Pegol、BAX855、BAY41-6551、NKTR-181、NKTR-171、NKTR-214。	销售分成、产品转让费
Enzon Pharmaceutical, Inc (Enzon)	Enzon 成立于 1981 年，主要从事聚乙二醇修饰药物的研发，其产品聚乙二醇修饰腺苷脱氨酶是全球第一款获得 FDA 批准上市的聚乙二醇修饰药物。Enzon 通过授权其 Customized PEGylation Linker Technology 技术平台收取专利费，同时对已上市药品的销售进行分成 (PegIntron®、Sylatron®、Macugen®、CIMZIA®、OMONTYS®)，每年使用 Enzon 聚乙二醇化偶联技术的上市药物的总销售额超过 70 亿美元。Enzon 于 2009 年将其新药业务和生产业务以 3 亿美元加最高 2,700 万美元的里程碑收入的价格出售给了 Sigma-tau Group，进行资产出售后，Enzon 的剩余收入来源包括原产品线的销售分成、聚乙二醇技术授权及 PEG-SN38 的新药研发。	销售分成、聚乙二醇技术授权费、产品转让费
BroadPharm®	BroadPharm 成立于 2009 年，致力于制造和供应高纯度 PEG 衍生物，主要用于生物结合、ADC 治疗、药物传递和诊断领域。	聚乙二醇及衍生物产品销售、技术授

公司名称	公司介绍	收入来源
日本石油株式会社 (Tokyo Stock Exchange: NOF)	日本石油株式会社 (NOF) 成立于 1949 年, 为日本东京证券交易所上市公司, 主要生产包括聚乙二醇材料在内的各类化工产品, 拥有超过 20 年高品质单甲氧基聚乙二醇的供应业务, 并具备了生产活性聚乙二醇衍生物的技术能力。	聚乙二醇及衍生物产品销售
Dr. Reddy's Laboratories Ltd (Dr. Reddy, NYSE: RDY)	Dr. Reddy 成立于 1984 年, 为印度最大的制药公司, 其主要业务为仿制药、制药服务和活性医药成分以及专利产品开发相关业务。Dr. Reddy 是世界最大的活性医药成分生产商之一。另外, 公司在英国拥有公吨级聚乙二醇材料产能。	聚乙二醇产品销售
Sunbio, Inc (Korea Stock Exchange: SUNBIO)	SunBio 成立于 1997 年, 为韩国上市公司, 主要从事生物药与医疗器械的研制。Sunbio 拥有两款聚乙二醇修饰生物仿制药, 分别为粒细胞集落刺激因子类和 α 干扰素类, 以及多款临床药品。2002 年 Amgen 公司与 Sunbio 公司合作研究, 使用 Sunbio 的聚乙二醇技术于 Amgen 的长效粒细胞集落刺激因子药物 (GCSF) Neulasta。	销售分成、药品销售

资料来源: 各公司官网, 公司 IPO 招股说明书, 首创证券

中国的聚乙二醇及其衍生物发展可追溯到 20 世纪 90 年代, 经过 20 多年来的发展, 国内聚乙二醇及其衍生物行业呈现如下发展特点: 低端聚乙二醇及其衍生物进入壁垒低, 但高纯度产品壁垒较高, 生产厂家少, 产品供不应求; 市场消费结构与发达国家仍存在较大差距, 高端领域应用滞后。

表 11 国内医用聚乙二醇及衍生物相关企业

公司名称	公司介绍	收入来源
北京凯正联合医药技术有限公司	北京凯正联合医药技术有限公司于 2014 年成立, 是专业化聚乙二醇 (PEG) 修饰剂研发及生产型技术公司。公司专注于聚乙二醇修饰剂 (PEG 修饰剂)、聚乙二醇衍生物 (PEG 衍生物)、聚乙二醇-修饰蛋白质/多肽/化合物偶联物的研发、制备。公司具有强大研发及生产能力, 开展多项聚乙二醇修饰 (PEGylation) 蛋白质药物项目的相关研究, 且已取得很大进展。目前具备多个品种的聚乙二醇修饰剂批量生产能力, 产品品质已达到国内外同类产品先进水平。聚乙二醇修饰蛋白业务还包括聚乙二醇修饰技术咨询、技术服务, 修饰剂产品加工订制等。	聚乙二醇及衍生物销售、乙二醇修饰剂技术服务
厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司	厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司于 2011 年成立, 致力于药物释放业务。总部位于福建厦门, 是一家专注于为全球制药公司、医疗器械公司、高校以及科研院所提供高纯度的聚乙二醇衍生物、嵌段共聚物、PEG 化磷脂、新冠疫苗辅料、脂肪酸修饰侧链以及原料 (包括长效生长激素侧链、索玛鲁肽侧链、利拉鲁肽侧链、十八烷二酸、十八烷二酸单叔丁酯、AEEA-AEEA 等)、短肽类药物修饰侧链 (索玛二肽、索玛四肽) 和药用辅料的高新技术公司。	聚乙二醇及衍生物销售、乙二醇修饰剂技术服务
浙江嘉兴博美生物技术有限公司	嘉兴博美生物技术有限公司于 2007 年成立, 致力于为生物制药企业、研究机构提供用于药物小分子/蛋白/多肽表面修饰、链接的交联剂/偶联剂/间隔基/修饰剂。产品全部为公司自主研发生产, 其中短链聚乙二醇 (Discrete PEG) 及其衍生物、保护氨基 PEG 为公司主要产品。同时, 也为客户定制合成其研发生产所需的链段长度的 PEG 修饰剂。	聚乙二醇及衍生物销售
成都福瑞康生物科技有限公司	成都福瑞康生物科技有限公司于 2013 年成立, 主要经营范围生物技术研发、技术推广; 销售化工产品 (不含危险化学品); 货物及技术进出口。	聚乙二醇及衍生物销售

资料来源: 各公司官网, 公司 IPO 招股说明书, 首创证券

3.2 公司具有领先技术, 为国内市场的龙头企业及国际竞争中的主要新兴参与者

3.2.1 管理团队在聚乙二醇领域有丰富的研发产业化经验

公司是国内最早从事聚乙二醇研发的企业之一, 拥有稳定的研发、管理团队, 核心人员 XUAN ZHAO、LIHONG GUO、张如军、赵育和等在医用聚乙二醇及相关领域

有丰富的研发和产业化经验。董事长 XUAN ZHAO 在美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校攻读材料科学博士期间，便开始从事聚乙二醇及其衍生物的合成及应用研究，1998-2002 年历任 Shearwater Polymers Inc. 及 Shearwater Cooperarion 研发专家、药物研发部经理，2002-2004 年任 Nektar Therapeutics 药物研发部主任，在聚乙二醇领域积累了丰富的研发经验和资源，2008 年带领公司成功实现高纯度 PEG 生产技术，打破了国内高端 PEG 原料长期依赖进口的格局。公司已在聚乙二醇领域深耕近 20 年，在国内外均积累了一定知名度，也积累了丰富的客户资源和项目资源。

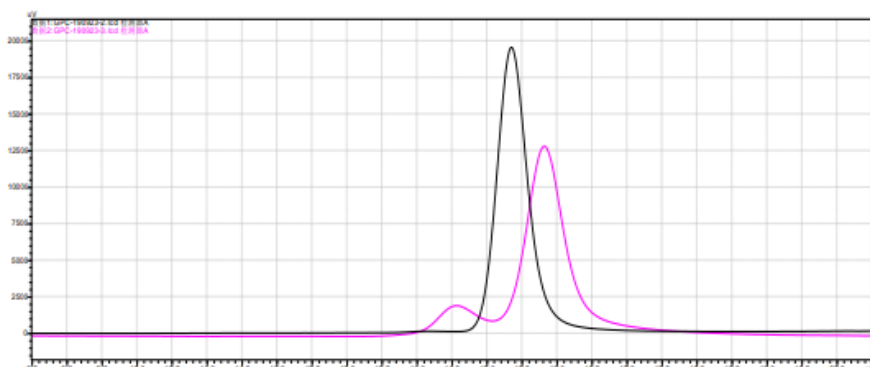
3.2.2 公司具有高纯度、低分散度医用聚乙二醇及衍生物规模生产技术和质控方法体系

医疗行业尤其是与人密切接触的药品和器械对产品纯度要求极高，过多的杂质可能会导致人体严重的反应，且作为上游的聚乙二醇原料如果有过多杂质也会影响下游产品的分离纯化，因此对于医用聚乙二醇原料纯度的要求远高于其他工业领域。

公司在聚乙二醇的聚合生产方面拥有丰富经验且技术先进，可在高温高压聚合反应过程中精确控制投料速度、反应压力、流速、流量、重量等关键指标，减少杂质及副产物，保障聚乙二醇原料高纯度、低分散度，产品纯度可达到 99% 以上，产品性能处于国内领先地位。公司已在该技术中形成了一系列非专利技术秘密 (Know-How)，是国内外少数可规模化生产高纯度和低分散度医药用聚乙二醇原料及衍生物的厂商之一。

同时，公司配备了核磁、质谱、液相等一系列的分析设备，在实践过程中建立了从原料到不同衍生物的分析检测和质控方法体系，用于指导生产和为客户提供相关服务。

图 18 公司聚乙二醇原料 mPEG20000 与 Sigma-Aldrich 同类产品 GPC 图谱对比



资料来源：公司招股说明书，首创证券

3.2.3 积累丰富聚乙二醇活性衍生物产品库，快速响应下游客户研发需求

- 基于对聚乙二醇化技术和聚乙二醇药物的深刻理解，公司可以向下游客户提供药物修饰用聚乙二醇衍生物的前期筛选及定制开发，以满足不同药物及医疗器械产品的特殊化需求；
- 公司的聚乙二醇活性衍生物在杂质含量、纯度、批间稳定性、定制种类等多个方面均处于国内领先地位，降低了生产成本，可以满足下游客户从产品研发到上市后规模化生产的稳定供应；
- 通过多年的研发，公司掌握了较为全面的产品库，常规目录中有 600 余种聚乙二醇衍生物产品。同时，根据下游医药企业的个性化需求，公司研发部门可以迅速制定合成工艺，并安排生产部门生产，实际生产和销售的产品有上千个；
- 公司的聚乙二醇活性衍生物产品应用于药物修饰时，在药物的稳定性及有效表达等方面表现优异。公司目前已将该技术用于多个产品的大规模生产。

表 12 公司聚乙二醇衍生物产品目录

产品类型	部分产品名称
支链聚乙二醇衍生物	Y-PEG-MAL、Y-PEG-NHS、Y-PEG-COOH、Y-PEG-AALD
直链聚乙二醇衍生物	M-PEG-SCM、M-PEG-CM、M-PEG-SHA、M-PEG-HA
同官能团双取代聚乙二醇衍生物	NH ₂ HCl-PEG-NH ₂ HCl、ACLT-PEG-ACLT、CM-PEG-CM
多臂聚乙二醇衍生物	3/4/6/8 臂聚乙二醇衍生物
单分散聚乙二醇衍生物	甲氧基/同官能团/异官能团单分散聚乙二醇衍生物
聚乙二醇标准品	聚乙二醇标准品
氨基聚乙二醇化的 PEG 产品	Y-shape PEG NHS Ester、Y-shape PEG Carboxyl、MPEG2-LYS-NHS-40K
巯基聚乙二醇化的 PEG 产品	Y-shape Maleimide、MPEG2 Maleimide、Methoxy PEG Vinylsulfone
N 末端乙二醇化的 PEG 产品	Y-shape PEG Propionaldehyde、Y-shape PEG Acetaldehyde
LNP 递送系统辅料	SM-102、Y-shape PEG Acetaldehyde、M-GLC-2000

资料来源：公司官网，首创证券

3.3.4 公司具有聚乙二醇医药应用创新技术，引领国内行业发展

公司通过多年的聚乙二醇材料应用创新服务，积累了丰富的药物修饰经验，在药物的连接方式、药物修饰选择、小分子修饰控制等多个领域取得了相应成效。此外，公司正在自主研发一系列聚乙二醇修饰药物及第三类医疗器械，已在肿瘤治疗、局部止痛、生物免疫抑制及医疗美容等领域积累了聚乙二醇伊立替康、JK-1214R、JK-1208R、JK-1221H、JK-1219I 等数款在研产品。公司已为多家国内外企业提供聚乙二醇化医药创新技术服务，包括聚乙二醇活性衍生物的设计、与药物分子的连接技术的筛选、聚乙二醇化药物的纯化、分析方法的开发、工艺优化与放大、以及药物临床申报的过程服务等。公司凭借自身在聚乙二醇医药领域的丰富经验，帮助特宝、金赛等多个企业完成聚乙二醇长效药物的设计，填补了国内市场的空缺，引领国内行业发展。

表 13 公司主要在研项目进展

项目名称	进展	技术水平	具体应用前景
聚乙二醇化伊立替康	研究过程中未见 DLT 和 MTD。所有受试者的人体内药代动力学分析已经完成。此项目已经完成两年度的 DSUR 报告。目前，此项目正在进行第三方稽查，预计将于 2021 年下半年开展 II 期临床，目前正在临床中心筛选中。	抗肿瘤 1 类新药，系全球范围内创新药物，不存在已上市同类药物	使用聚乙二醇材料起到缓释作用，进而降低系统毒性
JK-1214R	此项目已经完成第二轮筛选研究，体外成药性研究，临床前药效学实验和药代动力学研究。计划 2021 年下半年展开制剂研究，并依序展开动物体内的安全性评价工作，预计年底完成所有临床前研究。	局部镇痛 1 类新药，系全球范围内创新药物，不存在已上市同类药物	非麻醉镇痛持续时间显著增加，并具有更加明显的镇痛麻醉分离作用
JK-12122H	临床前阶段，正在制备注册样品，预计 2021 年完成注册检验。	创新 3 类医疗器械	采用聚乙二醇衍生物作为一种新型交联剂，可增加产品降解时间、减少毒副作用
JK-1219I	临床前阶段，已完成分离纯化工艺摸索、样品制备和药效学试验。	肿瘤免疫抑制生物药	与其他药物联合起到肿瘤抑制作用

资料来源：公司公告，首创证券

4 国内外客户终端产品快速放量，奠定公司高增长基础

公司 PEG 及衍生物目前已经广泛用于国内外客户药械产品，国内主要用于传统蛋白药物长效化，当前国内获批上市的 6 个 PEG 修饰药物，其中 4 个由公司提供 PEG 衍生物关键原料，包括长春高新长效生长激素（金赛增）、特宝生物长效干扰素 α-2b（派

格宾)、恒瑞医药硫培非格司亭注射液(艾多)和江苏豪森洛塞那肽注射液(孚来美);海外客户应用场景主要是第三类医疗器械,应用于外科手术中创口的粘合、止血、防渗漏和防粘等医疗器械材料中,客户包括 Covidien(美敦力旗下企业)、Augmenix(波士顿科学旗下企业)、CardinalHealth 等国际领先的医疗器械企业。

4.1 国内客户上市 PEG 修饰蛋白药物正处于快速放量期

金赛药业长效生长激素(金赛增):我国基因重组生长激素产品研发经历了三代,第一代于1998/1999年,金赛药业和安科生物相继获批上市的基因重组生长激素短效粉针剂;第二代为短效水针剂型,2005年金赛药业上市了亚洲第一支生长激素水针;第三代为长效生长激素水针金赛增,于2014年正式获批上市,是全球第一个PEG化长效生长激素水针,用药频率为一周一次。相较短效粉针和水针每天注射,一周一次的长效水针治疗用药依从性更佳,极大缓解了患儿每天注射用药的恐惧。

近年来,金赛药业长效生长激素(金赛增)销售额不断增长。2017年销售额为2.69亿元,2018年销售额为4.36亿元,同比增长62%,2017年-2018年,金赛增销售额占金赛药业营收比例分别为12.9%和13.6%,公司披露截止2020年底长效剂型销售占比约12%-13%,按2019-2020年销售占比维持13%计算,则金赛增年销售额分别为6.27亿元和7.54亿元;2021H1,金赛药业持续推进渠道下沉工作,覆盖终端医院数提升30%~40%,处方医生数量增加40%左右,生长激素新患增长60%,平均用药时长提升到16个月,我们预计随着渠道继续下沉加深,新患入组人数将持续提升,金赛药业生长激素业务将继续保持强劲增长。2021年,金赛药业加强金赛增推广,我们预计金赛增销售占比将不断提升。

保守按PEG衍生物原料销售收入占客户PEG修饰药物销售金额3%计算,我们预计2021-2023年,金赛药业金赛增销量持续增长,将带来相应PEG衍生物原料需求为3786万元、5579万元和7480万元,分别同比增66.4%、47.3%和34.1%。

表 14 金赛增销售额预测及 PEG 衍生物销售额推算

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021E	2022E	2023E
金赛药业营收(亿元)	20.8	32.0	48.2	58.0	84.1	109.4	131.3
同比		53.4%	50.9%	20.3%	45.0%	30.0%	20.0%
金赛增销售额(亿元)	2.7	4.4	6.3	7.5	12.6	18.6	24.9
金赛增销售同比		62.1%	43.8%	20.3%	67.3%	47.3%	34.1%
金赛增销售占比	12.9%	13.6%	13.0%	13.0%	15.0%	17.0%	19.0%
PEG 衍生物销售额(万元)	1641	1667	1722	2275	3786	5579	7482
PEG 销售同比		1.6%	3.3%	32.1%	66.4%	47.3%	34.1%
销售转化比	6.10%	3.82%	2.75%	3.02%	3.00%	3.00%	3.00%

资料来源:键凯科技IPO说明书,长春高新公告,首创证券

备注:关键假设预测2021-2023年金赛增销售占比分别为15%、17%、19%;相应PEG衍生物销售转化比为3%。

特宝生物长效干扰素α-2b(派格宾):特宝生物派格宾是国内自主研发的全球首个40kD聚乙二醇长效干扰素α-2b注射液,是治疗用生物制品国家1类新药。派格宾临床上主要用于病毒性肝炎的治疗,是慢性乙肝抗病毒治疗的一线用药,国家医保目录(乙类)品种。

目前,吉利德开发的直接抗病毒药物(DAA)吉一(二、三)代,已经实现丙肝(HCV)临床治愈,但在乙肝(HBV)领域,治疗方案仍主要以核苷类和干扰素两种药物单独治疗为主,用药格局以年用药金额低廉的核苷类药物为主,占抗病毒药物整体市场的84.9%(2017年数据),干扰素(长效和短效)占剩余15%左右。我国《慢性乙肝防治指南》(2019年版征求意见稿)已将临床治愈作为一线治疗中追求的核心治疗终点,并提出了优势患者可以通过合适的联合治疗路径追求临床治愈。公司长效干扰素α-2b相较短效干扰素,用药依从性更佳,在联合治疗方面,更具有优势。

自 2016 年获批上市后，派格宾销售快速放量，对短效干扰素 α -2b 形成快速替代。2017 年-2020 年，销售额从 0.9 亿元，增长到 4.6 亿元，3 年销售收入年复合增速高达 74%；2021H1，样本医院销售额 9218 万元，上半年即已经基本与去年全年持平。虽然 2018 年以来核苷药物带量采购大幅降价（90%以上），但并未对派格宾销售带来明显压力，我们预计未来三年，派格宾将成为十亿级别单品。

2017 年-2019 年，公司从特宝生物确认的收入分别为 326 万元、710 万元和 1271 万元，其中绝大部分是销售分成带来的技术服务收入，产品销售仅占极小部分，派格宾销售分成将在 2023 年 3 月到期，但我们认为到期后，仍然还有 Y 型分支 PEG 衍生物的原料销售收入，销售转化比也将维持 3.5% 左右。

保守按派格宾销售分成比例为 4.5%，2023 年 3 月销售分成到期后，PEG 原料销售按终端销售转化比 3.5% 计算，我们预计 2021-2023 年，派格宾将带来相应销售分成收入为 3366 万元、4376 万元和 4823 万元，分别同比增 42%、30% 和 10%。

表 15 派格宾销售额预测及销售分成推算

	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021E	2022E	2023E
派格宾销售收入（亿元）	0.9	1.9	3.6	4.6	6.9	8.9	10.7
同比		115.3%	94.1%	26.2%	50.0%	30.0%	20.0%
销售转化比	3.75%	3.80%	4.61%	5.17%	4.9%	4.9%	4.5%
公司确认收入（万元）	326	710	1672	2370	3366	4376	4823
同比		117.9%	135.6%	41.7%	42.1%	30.0%	10.2%
其中：产品销售收入	75.8	23.0	154.6	287.6	343.5	446.6	3751.0
技术服务收入	250.1	686.8	1518.0	2082.0	3091.5	4019.0	1071.7

资料来源：健凯科技 IPO 说明书，特宝生物财务报告，首创证券

备注：关键假设预测 2021-2023 年派格宾销售分成比例为 4.5%，2023 年 3 月到期，该年年化分成比例 1%，到期后相 PEG 衍生物原料销售转化比为 3.5%。

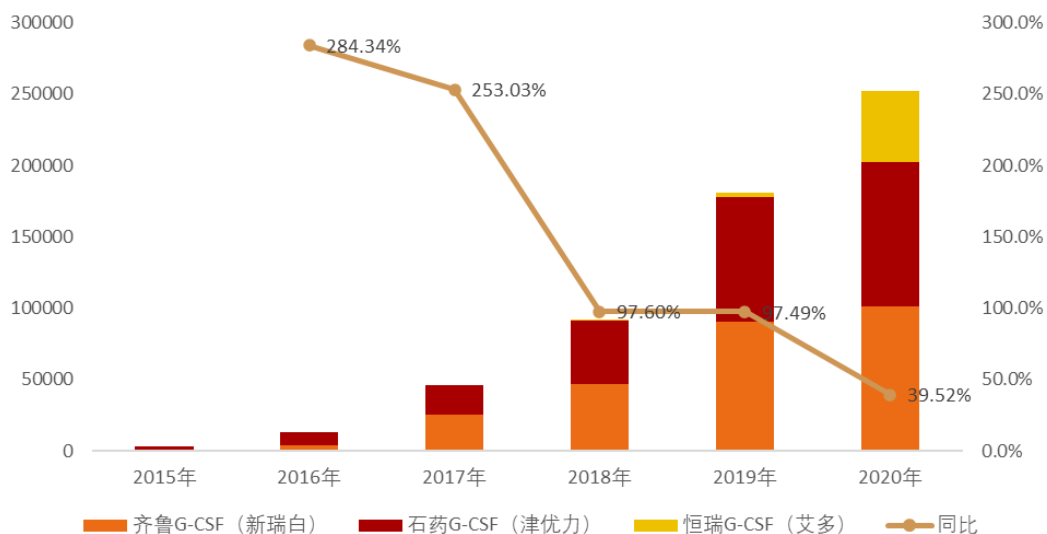
恒瑞医药硫培非格司亭注射液（艾多）：2018 年，恒瑞医药硫培非格司亭注射液（艾多）获批上市，成为国内第三款上市的长效重组人粒细胞刺激因子（G-CSF，俗称“升白剂”），另外两款分别为石药百克的津伏力（2011 年上市）和齐鲁制药的新瑞白（2015 年上市），三款长效升白剂均为 PEG 修饰。

目前，临床上常用的人粒细胞刺激因子（G-CSF）包括短效 G-CSF 和长效 G-CSF，主要用于肿瘤患者化疗后中性粒细胞过度降低治疗，长效 G-CSF 相比短效 G-CSF，半衰期长，作用时间长，可大大减少注射次数。

海外市场基本完成长效 G-CSF 替代，国内长效 G-CSF 正在快速销售放量。安进聚乙二醇化非格司亭是全球首个长效 G-CSF 产品（商品名“Neulasta”，2002 年获批上市），从海外 G-CSF 市场发展来看，欧美已经完成长效 G-CSF 替代，长效制剂占主导地位，2018 年长效 G-CSF 已经占 G-CSF 整体市场 92.5% 份额，销售额 44.75 亿美元。国内随着 2017 年医保目录调整，长效 G-CSF 进入乙类目录，长效制剂快速放量，2018 年样本医院销售数据上，长效 G-CSF 已经超过短效 G-CSF 市场。

根据样本医院销售数据，2015-2017 年为国内长效 G-CSF 经过产品导入期，基数较小，销售额保持超高速增长；2017 年国家医保目录调整，长效 G-CSF 纳入医保乙类目录，2018-2019 年连续两年保持翻倍增长，2020 年新冠疫情影响下，长效 G-CSF 销售额仍然保持近 40% 的销售增长，体现癌症病人治疗刚性需求。

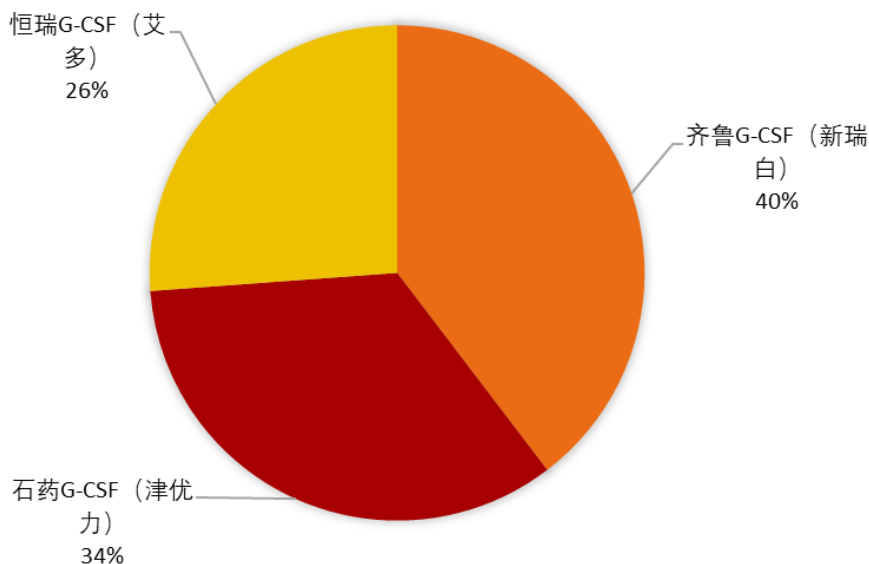
图 19 我国长效 G-CSF 产品样本医院历年销售情况一览



资料来源: PDB, 首创证券

恒瑞医药艾多上市后，乘长效升白剂市场替代东风，销售大幅增长。样本医院销售数据显示，2018-2020 年，艾多样本医院销售额分别为 268 万元、2678 万元和 4.96 亿元 2021H1 样本医院销售额 4.12 亿元，继续快速增长，几乎和齐鲁和石药同类产品销售相当，长效升白剂市场发展成为三足鼎立市场格局。

图 20 2021H1 国内长效 G-CSF 产品样本医院市场格局



资料来源: PDB, 首创证券

保守按艾多 3%销售转化比计算，我们预计 2021-2023 年，艾多将带来相应 PEG 衍生物原料需求为 6705 万元、9052 万元和 10862 万元，分别同比增 81.3%、35%和 20%。

表 16 艾多销售额预测及销售分成推算

	2018 年	2019 年	2020 年	2021E	2022E	2023E
艾多样本医院销售额 (万元)	268	2678	49667	74500	100575	120690
同比		899.3%	1754.6%	50.0%	35.0%	20.0%

艾多终端销售额（万元）			149000	223500	301725	362070
销售转化比	3.5%	3.5%	2.5%	3.0%	3.0%	3.0%
PEG 衍生物销售额（万元）	720	1185	3699	6705	9052	10862
PEG 销售同比		64.6%	212.2%	81.3%	35.0%	20.0%

资料来源：健凯科技 IPO 说明书，PDB，首创证券

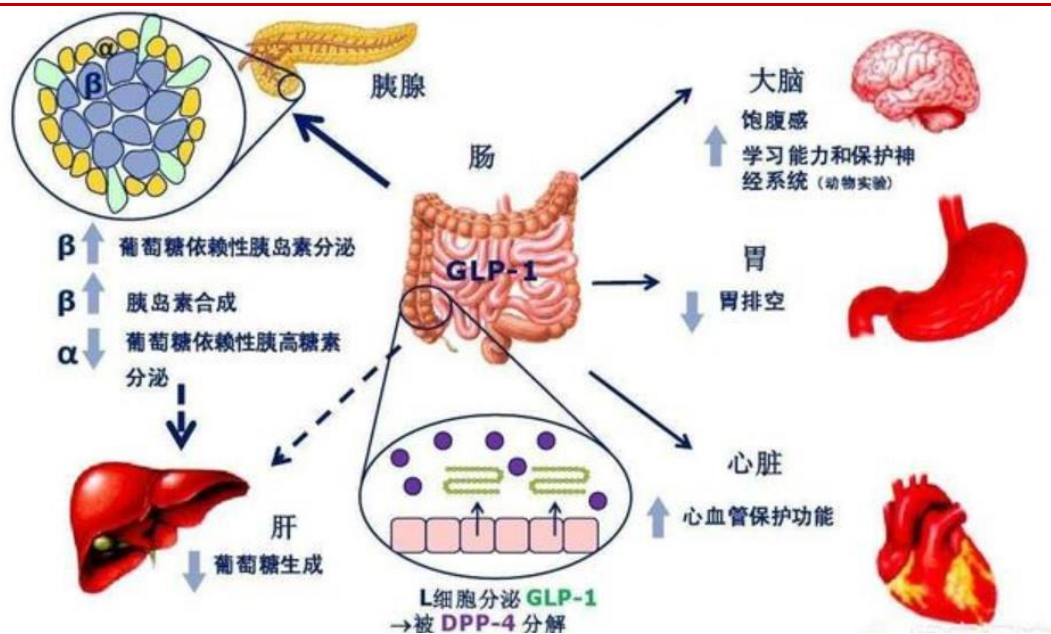
终端销售额按样本医院销售数据 X 放大倍数 3 倍计算

江苏豪森聚乙二醇洛塞那肽注射液（孚来美）：2019 年 5 月，豪森药业 1 类创新药聚乙二醇洛塞那肽获批上市，用于用于改善成人 2 型糖尿病患者的血糖控制。聚乙二醇洛塞那肽不仅是中国首个自主创新的长效胰高血糖素样肽-1（GLP-1）受体激动剂，也是全球第一个 PEG 化的长效 GLP-1 受体激动剂，每周仅需注射给药一次。

GLP-1 受体激动剂类降糖药包括短效和长效两种。目前国内获批上市的短效 GLP-1 受体激动剂有阿斯利康的艾塞那肽（中国区商业化三生制药）、诺和诺德的利拉鲁肽、赛诺菲的利司那肽和上海仁会生物的贝那鲁肽。获批的长效 GLP-1 受体激动剂中，除了聚乙二醇洛塞那肽外，还有阿斯利康的注射用艾塞那肽微球（中国商业化权三生制药）和今年 2 月刚获批上市的礼来的度拉糖肽。

GLP-1 激动剂具有多重降糖效果。相比其他口服类化学降糖药（二甲双胍等）和注射类胰岛素相对单一性降糖治疗作用，GLP-1 激动剂具有多重生理作用，起到多重降糖效果。一方面通过 GLP-1 受体，不仅促进胰岛素分泌，还可减少升糖激素（胰高糖素）的分泌；另外，还可以延缓胃排空，降低食欲降低餐后血糖摄取，并具有心血管保护功能。2013 年，美国临床内分泌医师学会(AACE)指南推荐 GLP-1 受体激动剂作为仅次于二甲双胍的首要选择。2019 年，美国糖尿病协会和欧洲糖尿病协会建议将 GLP-1 受体激动剂在大多数情况下作为糖尿病的首选注射疗法。

图 21 GLP-1 多重重要生理作用



资料来源：Baggio&Drucker:Gastroenterol，首创证券

全球 GLP-1 市场远未饱和，我国尚处于导入期。根据 Frost&Sullivan 数据，2018 年，全球 GLP-1 类药物的销售额为 93 亿美元，其中礼来的 GLP-1 产品度拉糖肽（长效 GLP-1 激动剂）全球销售金额为 32 亿美元（2018 年），同比增长 57.64%，是礼来销售收入最高的产品。预计至 2023 年，GLP-1 类药物的全球市场规模将增长至 287 亿美元，2018-2023 年 5 年复合增速 25.6%。根据国际糖尿病联盟发布的 2019 年《全球糖尿病概览》，我国糖尿病患者总数约为 1.164 亿人，占全球糖尿病患者总数的 25%，但

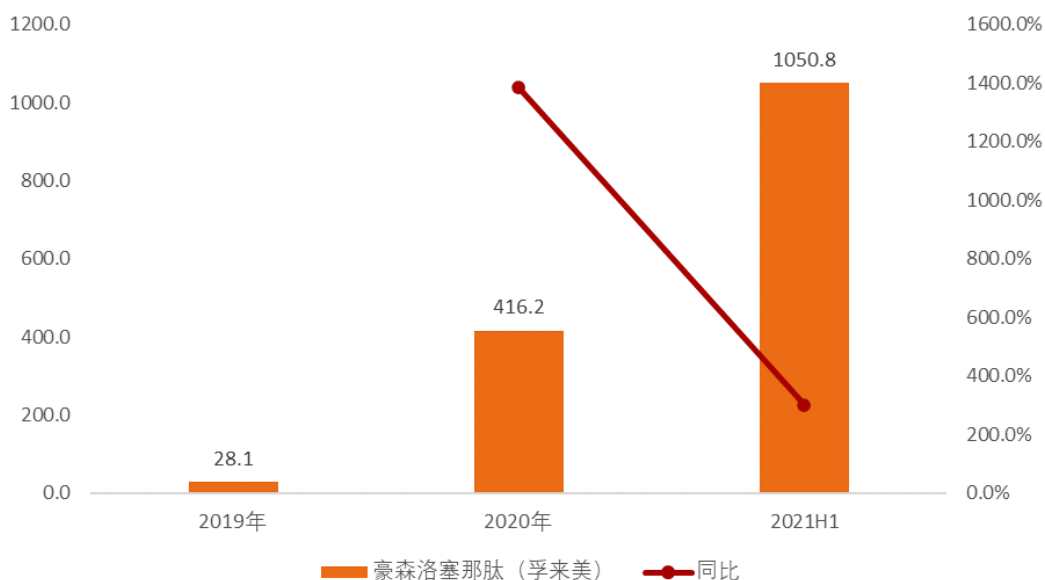
请务必仔细阅读本报告最后部分的重要法律声明

22

GLP-1 类药物销售额较低,2018 年销售额约为 7.159 亿元人民币(Frost&Sullivan 数据,下同);预计至 2023 年,国内市场将增长至 105 亿元人民币,2018-2013 年 5 年复合增速高达 71%。

豪森药业孚来美正处于药品导入期,根据样本医院销售数据,上市首个完整年度 2020 年销售额 416 万元,2021H1 为 1050 万元,已经大大超过 2020 年全年,我们预计未来几年样本医院和终端患者销售将持续快速增长。

图 22 豪森药业孚来美样本医院历年销售情况



资料来源: PDB, 首创证券

保守按孚来美 3.5%销售转化比计算,我们预计 2021-2023 年,艾多将带来相应 PEG 衍生物原料需求为 441 万元、882 万元和 1764 万元,分别同比增 278%、100%和 100%。

表 17 豪森药业孚来美销售额预测及销售分成推算

	2019 年	2020 年	2021E	2022E	2023E
孚来美样本医院销售额 (万元)	28.1	416.2	2100.0	6300.0	12600.0
同比		1382.8%	404.5%	200.0%	100.0%
孚来美终端销售额 (万元)	224.6	3329.8	12600.0	25200.0	50400.0
销售转化比	3.50%	3.50%	3.5%	3.5%	3.5%
PEG 衍生物销售额 (万元)		117	441	882	1764
PEG 销售同比			278.4%	100.0%	100.0%

资料来源: 健凯科技 IPO 说明书, PDB, 首创证券

终端销售额按样本医院销售数据 X 放大倍数 4 倍计算

综合上述国内主要客户上市 PEG 修饰蛋白药物带来的 PEG 销售及分成收入,我们预计 2021-2023 年,公司来自上述客户营收分别为 1.44 亿元、2.00 亿元和 2.49 亿元,分别同比增 69.8%, 39.1%和 24.8%。

表 18 公司支持的国内获批上市四款聚乙二醇化蛋白药物产生 PEG 衍生物销售及分成预测 (单位: 万元)

客户及产品	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021E	2022E	2023E
金赛药业金赛增	1641	1667	1722	2275	3786	5579	7482
特宝生物派格宾	326	710	1672	2370	3435	4466	4823
恒瑞医药艾多		720	1185	3699	6705	9052	10862
豪森药业孚来美				117	441	882	1764

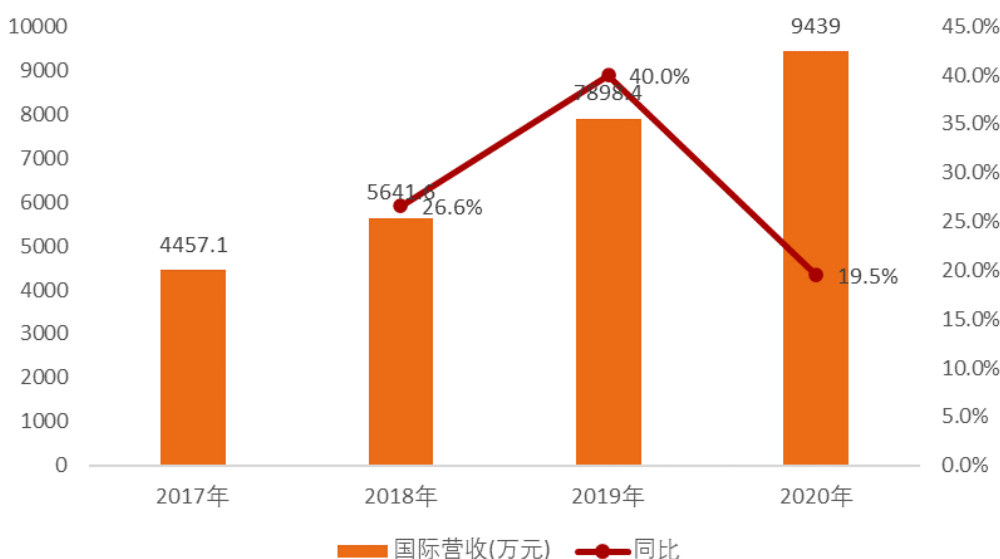
合计四家客户 PEG 销售及分成收入	1967	3097	4579	8460	14367	19978	24931
同比		57.5%	47.9%	84.8%	69.8%	39.1%	24.8%

资料来源：键凯科技 IPO 说明书，首创证券

4.2 国外客户 PEG 凝胶类器械持续放量，药物应用未来更具看点

2017-2020 年，公司海外营收持续放量，从 2017 年 4457 万元增长到 2019 年近 8000 万元，2020 年在海外疫情严重情况下，仍然取得接近 20% 左右的销售增长，达到 9439 万元。海外营收占公司营收总额比例在 55%-59% 之间，绝大部分主要来自美国市场（占海外营收 85% 以上）。

图 23 公司海外营收持续放量



资料来源：公司年报，IPO 招股书，首创证券

国外客户包括 Covidien（美敦力旗下企业）、Augmenix（波士顿科学旗下企业）、CardinalHealth 等国际领先的医疗器械企业，与部分客户合作历史超过十年时间；支持产品主要以聚乙二醇凝胶类器械为主，应用场景主要有三个：外科手术缝合及止血，包括眼科、脑补、脊柱等多个部位，放疗周边器官物理阻隔，如前列腺癌放疗过程中近直肠凝胶阻隔。

止血与封闭用聚乙二醇凝胶开发较早，国外临床应用较成熟。如在冠脉支架微创手术完成后，在抽出导丝后，冻干态 PEG 立刻吸水膨胀，成为凝胶达到止血作用，替代时间较长的按压止血；还有开颅手术缝合中，凝胶闭合与止渗。

波士顿科学旗下公司 Augmenix 2015 年开发上市的阻隔用凝胶 SpaceOAR 更具现实临床应用意义，是美国首个应用于前列腺癌放射治疗的组织隔离产品。癌症放疗目标是在破坏癌细胞的同时避免对周围健康组织的损害，在前列腺癌放疗过程中，保护周边直肠免遭放疗损伤尤其重要，通过在组织间注射聚乙二醇凝胶，达到组织隔离，从而有效减少达到其他健康组织的辐射剂量。临床研究表明 SpaceOAR 可将接受高剂量放疗治疗的患者的直肠粘膜损伤由 90% 降低至 13.6%。

截止去年底，公司仍然支持近 10 个境外医疗器械临床试验品种。

图 24 海外前四大客户营收及占比

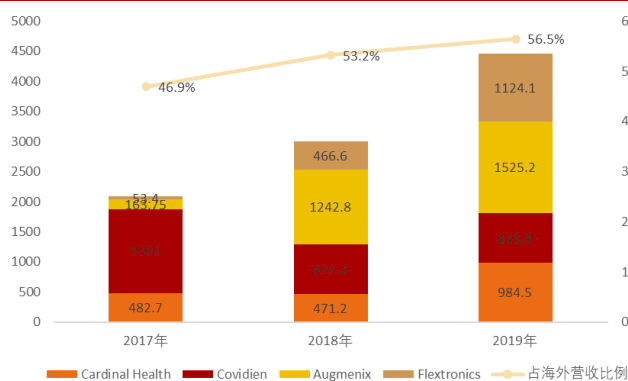
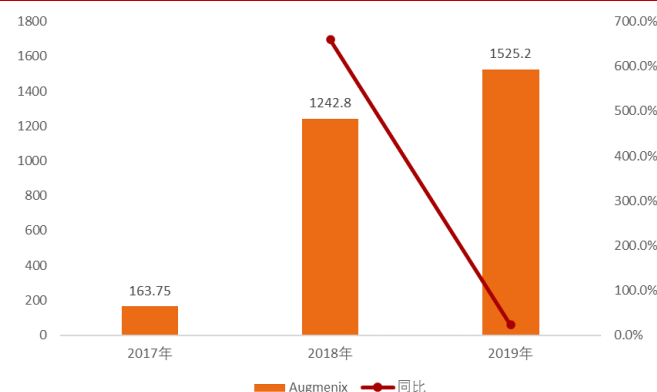


图 25 来自 Augmenix 的历年销售收入及增速



资料来源：公司 IPO 招股书，首创证券

资料来源：公司 IPO 招股书，首创证券

虽然公司海外客户应用场景主要在凝胶类器械，但公司在药物应用方面不断拓展，正在向多家境外新药研发企业销售聚乙二醇材料，截止目前有 20 款药物在临床，包括多肽、蛋白、寡核苷酸等药物领域，其中 3 款在 III 期，5 款在 II 期，数十款在 I 期临床阶段，来自海外制药企业客户销售增速明显较器械高，2017-2019 年均复合增长 42.1%，2019 年为 1727 万元，同比大增 91.7%。预计未来 3-5 年内将陆续有公司支持的新药在境外获批上市。

我们假设公司来自海外器械类企业营收保持 30% 年增速（2017-2019 年复合增速 30%），药品类企业由于应用场景 LNP 拓展，假设营收增速为 100%、80% 和 50%（2017-2019 年均复合增长 42.1%，2019 年 91.7%），则 2021-2023 年来自海外营收分别为 1.38 亿元、2.02 亿元和 2.79 亿元，分别同比增 46.7%、46.2% 和 38.0%。

表 19 海外客户 PEG 衍生物销售及分成预测（单位：万元）

		2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021E	2022E	2023E
海外器械类企业客户	营收	3601.8	4740.7	6171.0	7193.4	9351.4	12156.8	15803.9
	同比		31.6%	30.2%	16.6%	30%	30%	30%
海外药品类企业客户	营收	855.3	900.9	1727.4	2245.6	4491.2	8084.2	12126.3
	同比		5.3%	91.7%	30%	100%	80%	50%
海外营收总额		4457.1	5641.6	7898.4	9439.0	13842.6	20241.0	27930.2
海外营收同比			26.6%	40.0%	19.5%	46.7%	46.2%	38.0%

资料来源：键凯科技 IPO 说明书，首创证券

备注：2020 年分终端产品营收为推算数据

5 盈利预测和投资评级

关键盈利假设：

- 1、我们对公司国内制药客户获批上市 4 款聚乙二醇修饰药物营收预测，并随销售额的增长，给予相应聚乙二醇衍生物销售转化比 3.0%-3.5% 不等。
- 2、除国内四家主要客户外，其他客户聚乙二醇销售收入假设 2021-2023 年均增速为 30%。
- 3、来自海外主要器械企业类客户营收假设 2021-2023 年保持 30% 左右销售增速；海外药品企业类客户应用场景拓展，假设增速保持 100%、80% 和 50%。

表 20 键凯科技分终端产品、分客户主营业务营收预测（单位：万元）

客户来源	客户类别	2018 年	2019 年	2020 年	2021E	2022E	2023E
国内客户	四家上市药物客户	3096.8	4579.0	8460.3	14367.4	19978.0	24930.9
	国内其他客户	1379.4	954.6	762.7	542.3	671.2	831.1
	国内小计	4476.2	5533.6	9223.0	14909.7	20649.2	25762.0
国际客户	器械类客户	4740.7	6171.0	7193.4	9351.4	12156.8	15803.9
	药品类客户	900.9	1727.4	2245.6	4491.2	8084.2	12126.3
	国际小计	5641.6	7898.4	9439.0	13842.6	20241.0	27930.2
合计		10118	13432	18662	28752	40890	53692
同比			32.8%	38.9%	54.1%	42.2%	31.3%

资料来源：键凯科技 IPO 说明书，首创证券

备注：2020 年分终端产品营收为推算数据

综上，我们预计 2021-2023 年，公司营收分别为 2.87/4.08/5.27 亿元，分别同比增 54.1%/42.2%/31.3%；归母净利润分别为 1.40/2.00/2.59 亿元，分别同比增 63.1%/43.0%/29.5%。

相对前收盘价（233.7 元/股）对应 PE 分别为 100/70/54 倍，公司为具有全球竞争力的医用 PEG 龙头企业，医用 PEG 及衍生物应用场景从传统多肽蛋白长效化逐渐扩展到小分子药物 PEG 化、ADC 药物 linker、凝胶型器械、siRNA/mRNA 递送系统等领域，正处于应用场景爆发前夜，公司辽宁盘锦基地投产后，将有效缓解当前公司产能不足问题，维持“买入”评级。

6 风险提示

市场推广风险、核心技术迭代风险、聚乙二醇衍生物合成技术及产品无法满足客户需求的风险。

财务报表和主要财务比率

资产负债表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E	现金流量表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	785.1	862.8	957.6	1127.0	经营活动现金流	78.2	146.7	183.1	238.5
现金	709.9	775.0	833.9	959.9	净利润	85.7	139.8	199.9	259.0
应收账款	46.1	49.6	70.6	92.7	折旧摊销	9.6	10.6	18.4	22.2
其它应收款	2.4	3.6	5.2	6.8	财务费用	0.9	-6.6	-7.2	-9.0
预付账款	2.5	4.3	5.9	8.3	投资损失	-0.3	-4.0	-4.0	-4.0
存货	23.4	29.2	40.3	57.1	营运资金变动	-16.9	-11.0	-43.8	-51.4
其他	0.8	1.2	1.6	2.2	其它	-0.8	17.9	19.8	21.7
非流动资产	115.5	196.0	236.2	273.1	投资活动现金流	-18.3	-101.5	-61.5	-61.5
长期投资	0.0	0.0	0.0	0.0	资本支出	-18.6	-105.0	-65.0	-65.0
固定资产	89.1	166.1	203.3	237.4	长期投资	60.3	0.0	0.0	0.0
无形资产	17.0	20.3	23.3	26.0	其他	-60.0	3.5	3.5	3.5
其他	3.3	3.3	3.3	3.3	筹资活动现金流	552.7	19.9	-62.7	-51.0
资产总计	900.6	1058.9	1193.8	1400.1	短期借款	0.5	28.0	0.0	0.0
流动负债	41.3	73.9	50.8	58.1	长期借款	0.0	0.0	0.0	0.0
短期借款	0.5	28.0	0.0	0.0	其他	529.3	-14.1	-41.9	-60.0
应付账款	2.2	3.7	5.1	7.2	现金净增加额	612.6	65.1	58.9	126.0
其他	0.5	0.9	1.3	1.8	主要财务比率	2020	2021E	2022E	2023E
非流动负债	3.1	3.1	3.1	3.1	成长能力				
长期借款	0.0	0.0	0.0	0.0	营业收入	38.9%	54.1%	42.2%	31.3%
其他	2.8	2.8	2.8	2.8	营业利润	42.8%	62.2%	43.2%	29.6%
负债合计	44.4	77.0	53.9	61.2	归属母公司净利润	39.2%	63.1%	43.0%	29.5%
少数股东权益	0.0	0.0	0.0	0.0	获利能力				
归属母公司股东权益	856.2	981.9	1139.9	1338.9	毛利率	86.0%	84.8%	85.2%	84.0%
负债和股东权益	900.6	1058.9	1193.8	1400.1	净利率	45.9%	48.6%	48.9%	48.2%
利润表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E	ROE	10.0%	14.2%	17.5%	19.3%
营业收入	186.6	287.5	408.9	536.9	ROIC	10.0%	13.2%	17.0%	18.7%
营业成本	26.2	43.8	60.6	85.8	偿债能力				
营业税金及附加	2.7	4.1	5.9	7.7	资产负债率	4.9%	7.3%	4.5%	4.4%
营业费用	4.8	7.5	10.6	14.0	净负债比率	0.1%	2.6%	0.0%	0.0%
研发费用	26.3	43.1	61.3	80.5	流动比率	19.00	11.68	18.85	19.40
管理费用	24.5	31.6	42.9	53.7	速动比率	18.44	11.28	18.05	18.41
财务费用	0.3	-6.6	-7.2	-9.0	营运能力				
资产减值损失	-4.1	-4.0	-4.0	-4.0	总资产周转率	0.21	0.27	0.34	0.38
公允价值变动收益	0.0	1.0	1.0	1.0	应收账款周转率	4.41	6.01	6.80	6.58
投资净收益	3.4	3.0	3.0	3.0	应付账款周转率	15.05	14.91	13.83	13.95
营业利润	101.1	163.9	234.7	304.2	每股指标(元)				
营业外收入	0.0	0.0	0.0	0.0	每股收益	1.43	2.33	3.33	4.32
营业外支出	0.0	0.0	0.0	0.0	每股经营现金	1.30	2.44	3.05	3.98
利润总额	101.0	163.9	234.7	304.2	每股净资产	14.27	16.37	19.00	22.32
所得税	15.4	24.1	34.8	45.2	估值比率				
净利润	85.7	139.8	199.9	259.0	P/E	163.7	100.3	70.1	54.1
少数股东损益	0.0	0.0	0.0	0.0	P/B	16.38	14.28	12.30	10.47
归属母公司净利润	85.7	139.8	199.9	259.0					
EBITDA	109.6	167.9	245.8	317.4					
EPS (元)	1.43	2.33	3.33	4.32					

分析师简介

李志新，医药行业首席分析师，中国科学院生物化学与分子生物学博士，6 年证券卖方从业经历，9 年医药行业研究经历，“慧眼”量化评选 2020 最佳分析师医药生物第二名。

分析师声明

本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，作者将对报告的内容和观点负责。

免责声明

本报告由首创证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所在资料的来源及观点的出处皆被首创证券认为可靠，但首创证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，首创证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，首创证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

首创证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。首创证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。首创证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，首创证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到首创证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为首创证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

评级说明

1. 投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级

以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅为基准

2. 投资建议的评级标准

报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅为基准

	评级	说明
股票投资评级	买入	相对沪深 300 指数涨幅 15% 以上
	增持	相对沪深 300 指数涨幅 5%-15% 之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅 -5%-5% 之间
	减持	相对沪深 300 指数跌幅 5% 以上
行业投资评级	看好	行业超越整体市场表现
	中性	行业与整体市场表现基本持平
	看淡	行业弱于整体市场表现